Jeu d'essai et cas d'utilisation

Chaîne de la dépense (EB → ENG → LIQ → ORD → PAY) et Suivi-Évaluation

Application	GEST-BUDGET PAP — BUDGET-PAP-SUIVI-CEEAC
Objet	Cahier de recette : cas d'utilisation, données d'essai, résultats attendus et constatés
Périmètre	Chaîne de la dépense, rapprochement, comptabilité / TOMPRO, cockpit ; campagnes et collectes, indicateurs, évaluations, missions, plans d'amélioration, recommandations
Version	26/10/2026
Destinataires	Maîtrise d'ouvrage (DAF, Direction du Budget, Contrôle financier, Agence comptable, Planification / S&E), équipe de recette, DSI
Contenu	34 cas exécutés le 24/10/2026 · 14 cas dépense complémentaires · 30 cas Suivi-Évaluation · 18 anomalies consignées

Sommaire

1. Objet, méthode et conventions 3

Deux natures de cas . . . 3

Statuts . . . 3

Environnement . . . 3

2. Comptes et données de référence 4

2.1 Comptes de test . . . 4

2.2 Données de la dépense . . . 4

2.3 Prérequis du Suivi-Évaluation . . . 4

3. Synthèse des résultats 6

Contrôles globaux de la démonstration (24/10/2026) . . . 6

Anomalies à arbitrer en priorité . . . 6

4. Partie A — Chaîne de la dépense 8

4.1 Circuits de validation . . . 8

4.2 Enchaînements automatiques . . . 8

4.3 Matrice de couverture . . . 8

4.4 Cas exécutés le 24/10/2026 . . . 11

4.5 Cas complémentaires à exécuter . . . 43

4.6 Anomalies et réserves — dépense . . . 48

5. Partie B — Suivi-Évaluation 50

5.1 Cycle et circuit . . . 50

5.2 Matrice de couverture . . . 50

5.3 Cas d'utilisation . . . 52

5.4 Anomalies et points de vigilance — Suivi-Évaluation . . . 62

6. Procès-verbal de recette 63

1. Objet, méthode et conventions

Ce cahier rassemble le jeu d'essai de recette des deux domaines. Chaque cas d'utilisation précise l'acteur, les préconditions, les données à saisir, les étapes, le résultat attendu et la règle de gestion contrôlée, avec la référence du code source qui la porte. Les règles et messages ont été relevés dans le code de l'application au 26/10/2026.

Deux natures de cas

- **Cas exécutés** (familles dépense « Parcours nominaux » à « Paiement ») : joués de bout en bout par l'API le 24/10/2026 à 22:28 sur PostgreSQL (PostgreSQL 18.4), Laravel 13.15.0. Le résultat obtenu de chaque étape est reporté. Les dossiers créés (EB-2026-0002 à 0034, ENG, LIQ, ORD, OP, PAY) restent en base comme support de démonstration.
- **Cas à exécuter** : cas complémentaires de la dépense (enchaînements automatiques actuels, rapprochement, comptabilité, TOMPRO, pilotage, contrôles transverses) et l'ensemble du Suivi-Évaluation. Les colonnes « Obtenu » et « OK » sont à remplir pendant la campagne de recette.

Point d'attention : les cas exécutés le 24/10 l'ont été sans les automatisations aujourd'hui actives par défaut (soumission automatique de l'engagement, démarrage automatique de la liquidation). Le cas DEP-AUT-01 couvre le comportement actuel ; les cas exécutés doivent être rejoués après tout changement de configuration.

Statuts

Statut	Signification
CONFORME	Résultat obtenu identique au résultat attendu.
RÉSERVE	Résultat acceptable mais écart d'organisation, de message ou de règle à arbitrer.
NON CONFORME	Résultat différent de l'attendu : anomalie à corriger.
À EXÉCUTER	Cas spécifié, à jouer pendant la recette.

Environnement

Base	PostgreSQL 18, port 5433, base gest_budget_pap ; exercice 2026 ouvert
Accès	Écrans Blade (http://budget-pap-suivi-ceeac.test) et application SPA / API v1 (/api/v1)
Comptes	Mot de passe « password » ; MFA exigée pour administrateur, secretaire_general, controleur_financier, commissaire
Configuration	Seuil d'ordonnancement 5 000 000 XAF (assiette nette) ; justificatif de collecte obligatoire ; automatisations EB→ENG et ENG→LIQ actives

2. Comptes et données de référence

2.1 Comptes de test

Compte	Rôle	Structure	Usage dans le jeu d'essai
point_focal@ceeac.test	point_focal	DEPT-PLAN	Crée les EB (ne peut pas les soumettre) ; saisit les collectes
chef_service@ceeac.test	chef_service	SVC-EXEC	Crée/soumet les EB ; certifie le service fait ; vérifie les collectes
chef_service_mg@ceeac.test	chef_service	SVC-MG	Certificateur alternatif (séparation des fonctions)
directeur@ceeac.test	directeur	DIR-BUDGET	Valide les EB (étape 1), vise l'ENG (Direction du Budget)
directeur.plan@ceeac.test	directeur	DEPT-PLAN	Directeur technique (délégataire)
commissaire@ceeac.test	commissaire	SG	Étape 2 BESOIN_PAP ; clôture des campagnes ; évaluations
secretaire_general@ceeac.test	secretaire_general	SG	Étape 2 des EB d'appui et hors PAP ; ordonnancement ≤ seuil
president@ceeac.test	president	PRES	Étape 3 hors PAP ; ordonnancement > seuil
gestionnaire_budgetaire@ceeac.test	gestionnaire_budgetaire	SVC-EXEC	Crée ENG / LIQ / ORD / PAY
controleur_financier@ceeac.test	controleur_financier	DIR-BUDGET	Visa ENG et LIQ ; validation finale des collectes
comptable@ceeac.test	comptable	DIR-BUDGET	Saisie et contrôles comptables du paiement
agent_comptable@ceeac.test	agent_comptable	—	Autorisation de décaissement (créé par le script de démo)
auditeur@ceeac.test	auditeur	SG	Consultation, recommandations
lecteur@ceeac.test	lecteur	SG	Consultation seule

2.2 Données de la dépense

Lignes de fonctionnement 2026	LB-2026-6143 Maintenance et réparation (7 500 000) ; LB-2026-615 Assurances multirisques (6 000 000) ; LB-2026-617 Relations publiques et communication (22 750 000)
Enveloppes PAP par axe	ACT-2011, ACT-2012, ACT-2021, ACT-2031, ACT-2041, ACT-2051, ACT-2061, ACT-2062
Activités PAP de test	2011100 Fonctionnement du Comité des Sages ; 2021110 ; 2031110 (DIR-AT) ; 2051110 ; 2062110
RIB	CM21 10005 00001 01234567890 12 ; nouveau RIB : CM21 30012 00087 99887766554 31
Fournisseurs	Librairie Papeterie de Libreville ; Froid Industriel du Gabon ; Cabinet AfriConseil ; Imprimerie Nationale
Pièces	Factures FAC-2026-0412, FAC-CONS-2026-077 ; chèques CHQ-BEAC-004512 / 004520 / 004530
Seuil d'ordonnancement	5 000 000 XAF (assiette nette) : égal → SG, supérieur → Président

2.3 Prérequis du Suivi-Évaluation

PAP 2026 publié	Le seed remet PAP-2026 en brouillon ; or toute saisie de collecte renvoie « Le PAP de cet exercice doit être publié avant la saisie de suivi. » tant qu'il n'est pas publié. Publier le PAP (circuit PAP) avant la campagne.
Circuit COLLECTE actif	Workflow COLLECTE : étape 1 « Vérification chef de service » (chef_service), étape 2 « Validation contrôle financier » (controleur_financier), délai 3 jours par étape.
Justificatif obligatoire	SUIVI_JUSTIFICATIF_OBLIGATOIRE = true (défaut) : une collecte ne peut être validée sans document GED ou pièce rattachée.
Droit de rattacher un justificatif	Le formulaire GED de la collecte exige ged.creer (attribué par seeder au directeur et à l'administrateur seulement) : prévoir le directeur ou l'administrateur pour le dépôt, ou l'API POST collectes/{id}/justificatifs.

Comptes de démonstration	{rôle}@ceeac.test, mot de passe « password ». La MFA est exigée pour administrateur, secretaire_general, controleur_financier et commissaire (code de démonstration MFA_DEMO_CODE).
Données de démonstration	Campagne 2026-T1 (trimestrielle, ouverte), recommandations REC-2026-001 à 008, mission MS-2026-001, plan PA-2026-001, évaluation AN-2026, indicateurs IND-* avec une mesure 2026-T1 validée chacun.

3. Synthèse des résultats

Domaine	Cas	Conformes	Réserves	Non conformes	À exécuter
Chaîne de la dépense — cas exécutés	34	27	5	2	0
Chaîne de la dépense — cas complémentaires	14	0	0	0	14
Suivi-Évaluation	30	0	0	0	30
Total	**78**	**27**	**5**	**2**	**44**

Contrôles globaux de la démonstration (24/10/2026)

Contrôle	Rés.	Détail
Invariant payé ≤ ordonnancé ≤ liquidé ≤ engagé	**OK**	30 engagement(s) de démonstration contrôlé(s), aucune violation
Compteurs de la ligne LB-2026-615	**OK**	ouvert 6 000 000 ; engagé 0 ; liquidé 0 ; payé 0
Compteurs de la ligne ACT-2012	**OK**	ouvert 885 000 000 ; engagé 1 200 000 ; liquidé 1 200 000 ; payé 0
Compteurs de la ligne LB-2026-6143	**OK**	ouvert 7 500 000 ; engagé 2 766 600 ; liquidé 2 766 600 ; payé 2 766 600
Compteurs de la ligne ACT-2021	**OK**	ouvert 890 000 000 ; engagé 9 400 000 ; liquidé 9 235 000 ; payé 5 000 000
Compteurs de la ligne ACT-2051	**OK**	ouvert 1 026 100 000 ; engagé 26 530 000 ; liquidé 21 850 000 ; payé 12 500 000
Compteurs de la ligne ACT-2062	**OK**	ouvert 362 000 000 ; engagé 3 000 000 ; liquidé 3 000 000 ; payé 3 000 000
Compteurs de la ligne ACT-2031	**OK**	ouvert 6 928 536 000 ; engagé 5 108 688 ; liquidé 3 608 688 ; payé 2 608 688
Compteurs de la ligne ACT-2061	**OK**	ouvert 135 000 000 ; engagé 4 420 000 ; liquidé 4 420 000 ; payé 0
Compteurs de la ligne ACT-2041	**OK**	ouvert 855 020 000 ; engagé 4 780 000 ; liquidé 2 580 000 ; payé 1 800 000
Compteurs de la ligne ACT-2011	**OK**	ouvert 655 000 000 ; engagé 4 106 438 ; liquidé 2 806 438 ; payé 906 438

Anomalies à arbitrer en priorité

Réf.	Gravité	Anomalie	Constat
DEP-ANO-01	**Bloquante**	**Écran Blade de création LIQ / ORD / PAY en erreur**	EtapeDepenseController::create appelle montantEtape() avec 2 arguments alors que 3 sont requis (ligne 59 / ligne 202) : GET /depense/{type}/create lève une ArgumentCountError. L'interface SPA (API) n'est pas concernée.
DEP-ANO-02	**Majeure**	**Paiement en devise contrôlé contre le reste en XAF (PAY-06)**	1 000 EUR (655 957 XAF) acceptés pour un reste à payer de 500 000 XAF : le montant en devise est comparé au reste exprimé en XAF ; le rapprochement compare aussi le montant d'origine.
DEP-ANO-03	**Majeure**	**Circuit BESOIN_PAP inatteignable (NOM-02)**	Toute structure descendant de SG ou PRES est considérée comme structure d'appui : les EB PAP des départements techniques partent en BESOIN_PAP_APPUI (Directeur → SG) au lieu de BESOIN_PAP (Directeur → Commissaire).
DEP-ANO-04	**Majeure**	**Création Blade du paiement sans contrôles**	La création de paiement par l'écran Blade ne contrôle ni RIB, ni numéro de chèque, ni motif de paiement partiel, ni reste à payer, ni exercice (contrôles présents uniquement dans l'API).

Réf.	Gravité	Anomalie	Constat
SE-ANO-01	**Majeure**	**PAP 2026 remis en brouillon par le seed**	WorkflowSeeder force PAP-2026 en brouillon : toute saisie de collecte est bloquée (« Le PAP de cet exercice doit être publié avant la saisie de suivi. ») tant que le PAP n'est pas publié.
SE-ANO-02	**Majeure**	**Boutons de décision masqués pour les acteurs du circuit**	Les boutons Vérifier / Valider / Rejeter exigent suivi.valider, que ni chef_service ni controleur_financier (acteurs des étapes COLLECTE) ne détiennent ; le commissaire voit les boutons mais n'a aucun rôle d'étape.
SE-ANO-03	**Majeure**	**Point focal sans accès à l'écran de suivi**	Le point focal a suivi.creer mais ni suivi.voir ni suivi_physique.view : il ne peut pas ouvrir la grille de saisie (saisie seulement par appel direct).

4. Partie A — Chaîne de la dépense

4.1 Circuits de validation

Circuit	Déclenchement	Étapes (ordre → acteur)
BESOIN_PAP	EB PAP d'une direction technique	1 Directeur → 2 Commissaire
BESOIN_PAP_APPUI	EB PAP d'une structure d'appui (SG, PRES, DRHMG ou descendante)	1 Directeur → 2 Secrétaire général
BESOIN_HORS_PAP	EB sur budget de fonctionnement / équipement	1 DRHMG (rôle directeur) → 2 Secrétaire général → 3 Président
ENGAGEMENT	Engagement généré à l'approbation de l'EB	1 Validation Direction du Budget (directeur, structure DIR-BUDGET) → 2 Contrôleur financier
LIQUIDATION	Liquidation générée au visa de l'engagement	1 Certification du service fait (chef de service) → 2 Contrôleur financier
ORDONNANCEMENT	Ordonnancement ≤ 5 000 000 XAF (assiette nette)	1 Secrétaire général
ORDONNANCEMENT_PRESIDENT	Ordonnancement > 5 000 000 XAF	1 Président
PAIEMENT	Paiement issu de l'ordre de paiement	1 Contrôles comptables (comptable) → 2 Autorisation de décaissement (agent comptable)

Séparation des fonctions : l'initiateur d'un dossier ne valide aucune étape ; un même acteur ne valide pas deux étapes consécutives ; les rôles gestionnaire budgétaire, contrôleur financier et comptable ne se cumulent pas. Décisions possibles : valider, rejeter (motif et catégorie obligatoires) ; renvoyer pour correction sur l'EB seulement.

4.2 Enchaînements automatiques

EB validée → ENG	Engagement unique créé ; crédits réservés et engagement soumis automatiquement au nom du demandeur (automatisation.soumission_engagement = true).
ENG visé → LIQ	Liquidation créée en brouillon (tranche 1, montant total) ; circuit LIQUIDATION démarré automatiquement (automatisation.demarrage_liquidation = true).
LIQ validée → ORD	Ordonnancement créé en brouillon, seuil figé ; circuit à démarrer manuellement.
ORD validé → OP + PAY	Ordre de paiement émis ; paiement créé en brouillon (XAF, virement, en préparation, sans RIB) ; comptables notifiés.
PAY validé	Écritures comptables OD (débit 6xx, crédit 521000), OP exécuté, compteur payé, chaîne clôturée si tout est soldé.

4.3 Matrice de couverture

Cas	Famille	Titre	Statut
NOM-01	Parcours nominaux	Achat PAP de fournitures — chaîne complète jusqu'au paiement	**RÉSERVE**
NOM-02	Parcours nominaux	EB PAP d'un département technique — circuit Directeur → Commissaire	**NON CONFORME**
NOM-03	Parcours nominaux	Dépense hors PAP — circuit DRHMG → SG → Président	**CONFORME**
NOM-04	Parcours nominaux	Dépense supérieure au seuil — ordonnancement par le Président	**CONFORME**
NOM-05	Parcours nominaux	Montant égal au seuil — ordonnancement par le SG	**CONFORME**
NOM-06	Parcours nominaux	Délégation écrite de signature du SG	**CONFORME**
EB-01	Expression de besoin	Renvoi pour correction, correction puis approbation	**RÉSERVE**
EB-02	Expression de besoin	EB PAP rejetée par le SG	**CONFORME**
EB-03	Expression de besoin	EB hors PAP rejetée par le Président	**CONFORME**

Cas	Famille	Titre	Statut
EB-04	Expression de besoin	Contrôles de saisie de l'EB	CONFORME
EB-05	Expression de besoin	EB soumise non modifiable hors retour	CONFORME
EB-06	Expression de besoin	EB préparée par le point focal, soumise par le chef de service ; conversion idempotente	CONFORME
ENG-01	Engagement	Insuffisance de crédits : alerte à l'EB, mise en attente d'arbitrage à l'ENG	CONFORME
ENG-02	Engagement	Engagement rejeté par la Direction du Budget	CONFORME
ENG-03	Engagement	Engagement rejeté par le Contrôleur financier	CONFORME
ENG-04	Engagement	Engagement en attente du visa du Contrôleur financier	CONFORME
ENG-05	Engagement	Dégagement du reliquat non liquidé	CONFORME
ENG-06	Engagement	Soumission d'engagement par un compte non habilité	CONFORME
LIQ-01	Liquidation	Liquidation en deux tranches (60 % / 40 %)	CONFORME
LIQ-02	Liquidation	Liquidation supérieure au reliquat engagé	CONFORME
LIQ-03	Liquidation	Liquidation brut / retenues / net	CONFORME
LIQ-04	Liquidation	Facture déjà présentée sur un autre dossier	CONFORME
LIQ-05	Liquidation	Liquidation rejetée par le Contrôleur financier	CONFORME
LIQ-06	Liquidation	Certification du service fait par l'initiateur du besoin (séparation des fonctions)	RÉSERVE
LIQ-07	Liquidation	Visa du Contrôleur financier sans service fait	RÉSERVE
ORD-01	Ordonnancement	Ordonnancement rejeté par le SG	CONFORME
ORD-02	Ordonnancement	Alerte anti-fractionnement	CONFORME
ORD-03	Ordonnancement	Signature par un acteur non compétent	CONFORME
PAY-01	Paiement	Paiement échelonné : virement partiel puis chèque de solde	CONFORME
PAY-02	Paiement	Contrôles de saisie du paiement	RÉSERVE
PAY-03	Paiement	Séparation des fonctions : le comptable ne vise pas son propre paiement	CONFORME
PAY-04	Paiement	Changement de RIB : double contrôle	CONFORME
PAY-05	Paiement	Chèque rejeté par la banque : contrepassation	CONFORME
PAY-06	Paiement	Paiement en devise dépassant l'ordonnancé en contre-valeur	NON CONFORME
DEP-AUT-01	Enchaînements automatiques	Soumission automatique de l'engagement et démarrage automatique de la liquidation	À EXÉCUTER
DEP-RAP-01	Rapprochement bancaire	Rapprochement d'un relevé : automatique, manuel, écart, clôture	À EXÉCUTER
DEP-CPT-01	Comptabilité et TOMPRO	Écritures comptables générées au paiement	À EXÉCUTER
DEP-TOM-01	Comptabilité et TOMPRO	Export vers TOMPRO	À EXÉCUTER
DEP-COK-01	Pilotage et exports	Cockpit d'exécution de la dépense	À EXÉCUTER
DEP-EXP-01	Pilotage et exports	Exports de la chaîne et archivage officiel	À EXÉCUTER
DEP-PDF-01	Pilotage et exports	Documents PDF et vérification par QR code	À EXÉCUTER
DEP-TAC-01	Workflow transverse	Décisions depuis « Mes tâches » et renvoi interdit en aval	À EXÉCUTER
DEP-CON-01	Workflow transverse	Concurrence et double décision	À EXÉCUTER
DEP-EXE-01	Contrôles transverses	Exercice clôturé	À EXÉCUTER
DEP-ENG-07	Contrôles transverses	Annulation d'engagement et suppression d'EB protégées	À EXÉCUTER
DEP-SOD-01	Contrôles transverses	Cumul de rôles incompatibles	À EXÉCUTER
DEP-PIE-01	Contrôles transverses	Pièces justificatives des dossiers	À EXÉCUTER

Cas	Famille	Titre	Statut
DEP-AUD-01	Contrôles transverses	Audit de conformité de la chaîne	**À EXÉCUTER**

4.4 Cas exécutés le 24/10/2026

Parcours nominaux

NOM-01	Achat PAP de fournitures — chaîne complète jusqu'au paiement	RÉSERVE
Objectif	Dérouler la chaîne nominale EB → ENG → LIQ → ORD → PAY sur une dépense PAP multi-articles avec TVA.	
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, SG, Gestionnaire budgétaire, Contrôleur financier, Comptable, Agent comptable	
Données d'essai	Activité 2011100 « Fonctionnement du Comité des Sages » ; 3 articles : 100 ramettes × 3 500 + TVA 67 375, 4 toners × 85 000, 50 classeurs × 2 500 + TVA 24 062,50 (TVA 19,25 % saisie en montant par article).	
Résultat attendu	Total calculé 906 437,50 XAF ; ENG puis LIQ, ORD, ordre de paiement et paiement générés automatiquement ; paiement exécuté ; écriture comptable ; chaîne clôturée ; engagé = liquidé = payé sur la ligne.	

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0002 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0002 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0002 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0002 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0001 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0001 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0001 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0001 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0001 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0001 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0001 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0001 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0001 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0001	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0001 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0001 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0001 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Total de l'EB calculé par le serveur	906 437,50 XAF	906 438 XAF	**OK**
Paiement exécuté	valide / execute	statut valide, exécution execute	**OK**
Écriture comptable générée	Écriture au journal	EC-2026-0001	**OK**
Chaîne clôturée	Date de clôture renseignée	clôturée le 2026-10-24 21:27:09	**OK**
Paiement automatique en virement sans RIB	RIB renseigné ou exigé avant visa	Le dossier de paiement généré à la signature de l'ORD est en virement, sans RIB, et aucune route ne permet de le compléter avant visa.	**Rés.**

NOM-02 — EB PAP d'un département technique — circuit Directeur → Commissaire — NON CONFORME

Objectif	Vérifier qu'une EB PAP d'une direction technique suit le circuit BESOIN_PAP (Directeur puis Commissaire du département).
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, Commissaire / SG, chaîne aval
Données d'essai	Structure DIR-AT (Département Aménagement du Territoire), activité 2031110 ; atelier : salle 2 j × 450 000, restauration 120 × 12 500, reprographie 175 000 + TVA 33 687,50.
Résultat attendu	Circuit BESOIN_PAP (Directeur → Commissaire) ; chaîne complète jusqu'au paiement.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0003 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0003 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0003 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0003 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0002 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0002 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0002 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0002 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0002 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0002 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0002 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0002 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0002 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0002	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0002 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0002 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0002 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Circuit de validation de l'EB	BESOIN_PAP (Directeur → Commissaire)	BESOIN_PAP_APPUI	**KO**

NOM-03 — Dépense hors PAP — circuit DRHMG → SG → Président — CONFORME

Objectif	Dérouler une dépense de fonctionnement non programmée au PAP, avec justification et circuit à trois visas.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur (rôle DRHMG), SG, Président, chaîne aval
Données d'essai	Ligne LB-2026-6143 « Maintenance et réparation » ; révision de 24 climatiseurs × 65 000 + TVA 300 300 et 2 compresseurs × 380 000 + TVA 146 300.
Résultat attendu	Circuit BESOIN_HORS_PAP, aucun héritage PAP ; total 2 766 600 XAF ; paiement exécuté et chaîne clôturée.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0004 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0004 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0004 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0004 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Président de la Commission (president)	Visa besoin — étape 3 (president)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0004 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
6	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0003 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
7	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0003 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0003 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0003 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
10	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0003 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
11	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0003 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0003 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
13	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0003 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
14	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0003 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
15	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0003	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0003 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
16	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0003 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
17	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0003 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Circuit de validation	BESOIN_HORS_PAP	BESOIN_HORS_PAP	**OK**
Pas d'héritage PAP	Aucun héritage	aucun héritage	**OK**
Total calculé	2 766 600 XAF	2 766 600 XAF	**OK**
Chaîne clôturée	Clôturée	clôturée	**OK**

NOM-04 — Dépense supérieure au seuil — ordonnancement par le Président

CONFORME

Objectif	Vérifier le routage de l'ordonnancement au Président de la Commission au-delà de 5 000 000 XAF.
Acteurs	Chaîne complète, Président (ordonnateur)
Données d'essai	Activité 2051110 « Revue situationnelle du système de santé » ; 3 consultants × 3 750 000 + mission 1 250 000 = 12 500 000 XAF.
Résultat attendu	ORD routé sur ORDONNANCEMENT_PRESIDENT, signé par le Président ; paiement exécuté.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0005 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0005 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0005 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0005 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0004 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0004 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0004 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0004 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0004 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0004 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0004 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0004 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Président de la Commission (president)	Visa ordonnancement — étape 1 (president)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0004 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0004	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0004 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0004 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0004 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Routage de l'ordonnancement	ORDONNANCEMENT_PRESIDENT / president	ORDONNANCEMENT_PRESIDENT / president	**OK**

NOM-05 — Montant égal au seuil — ordonnancement par le SG — CONFORME

Objectif	Vérifier qu'un montant exactement égal au seuil (5 000 000 XAF) reste de la compétence du SG.
Acteurs	Chaîne complète, SG (ordonnateur)
Données d'essai	Activité 2021110 « Zone de libre-échange » ; forfait atelier régional 5 000 000 XAF.
Résultat attendu	ORD routé sur ORDONNANCEMENT (SG) ; paiement exécuté.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0006 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0006 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0006 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0006 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0005 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0005 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0005 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0005 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0005 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0005 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0005 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0005 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0005 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0005	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0005 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0005 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0005 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Routage de l'ordonnancement	ORDONNANCEMENT / secretaire_general	ORDONNANCEMENT / secretaire_general	**OK**

NOM-06 — Délégation écrite de signature du SG — CONFORME

Objectif	Vérifier qu'un délégataire désigné par délégation écrite peut signer l'ordonnancement à la place du SG, sans porter son rôle.
Acteurs	SG (délégant), Directeur de la Planification (délégataire), chaîne complète

Données d'essai	Activité 2041110 « Politique agricole commune » ; consultation 1 800 000 XAF ; délégation SG → directeur.plan@ceeac.test pour la journée.
Résultat attendu	ORD signé par le délégataire ; le délégataire n'a pas le rôle secretaire_general ; paiement exécuté.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0007 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0007 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0007 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0007 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0006 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0006 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0006 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0006 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0006 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0006 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0006 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0006 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Directeur Planification (démo) (directeur)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0006 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0006	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0006 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0006 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0006 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
ORD signé par le délégataire	Signé par directeur.plan	statut valide, signé par l'utilisateur #2	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Délégataire sans rôle SG	Pas de rôle secretaire_general	directeur	OK

Expression de besoin

EB-01	Renvoi pour correction, correction puis approbation	RÉSERVE

Objectif	Vérifier le retour « à corriger », la reprise de l'EB par le demandeur et la génération d'un engagement unique.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, SG
Données d'essai	Activité 2011210 « Cadre régional de médiation » ; 500 brochures × 4 000 ramenées à 300 + traduction 450 000.
Résultat attendu	Statut a_corriger après renvoi ; catégorie non modifiable ; EB corrigée (1 650 000 XAF) resoumise et approuvée ; un seul ENG.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0008 → brouillon « Expression du besoin créée. »	OK
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0008 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	OK
3	Directeur du Budget (directeur)	Renvoi pour correction par le Directeur	EB renvoyée « à corriger »	HTTP 200 — EB-2026-0008 → a_corriger « Décision enregistrée. »	OK
4	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Tentative de changement de catégorie (PAP → hors PAP)	Refus : catégorie figée après la première soumission	HTTP 422 — « La catégorie PAP / hors PAP ne peut plus être modifiée après la première soumission. — La catégorie PAP / hors PAP ne peut plus être modifiée après la première soumission. »	OK
5	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Correction de l'EB par le demandeur	EB corrigée, total recalculé	HTTP 200 — EB-2026-0008 → a_corriger « Expression du besoin mise à jour. »	OK
6	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Nouvelle soumission	EB remise en circuit (soumission ou reprise du circuit existant)	HTTP 422 — « Un circuit est déjà en cours sur cet objet. »	OK
7	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0008 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
8	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0008 → valide « Décision enregistrée. »	OK

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut après renvoi	a_corriger	a_corriger	OK
Montant après correction	1 650 000 XAF	1 650 000 XAF	OK
Engagement unique généré	1	1 engagement(s)	OK
Remise en circuit après correction	Resoumission explicite par le demandeur	Le bouton « Soumettre » renvoie « Un circuit est déjà en cours sur cet objet. » : l'EB corrigée reste « à corriger » et reprend son circuit au visa du Directeur, sans action explicite du demandeur.	Rés.

EB-02	EB PAP rejetée par le SG	CONFORME

Objectif	Vérifier le rejet motivé et catégorisé d'une EB, sans génération d'engagement.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, SG
Données d'essai	Activité 2012110 « Doctrine de la FOMAC » ; matériel audiovisuel 3 200 000 XAF.
Résultat attendu	EB au statut rejete avec motif ; aucun engagement.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0009 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0009 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa du Directeur	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0009 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Rejet par le SG	EB rejetée	HTTP 200 — EB-2026-0009 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut final	rejete	rejete	**OK**
Aucun engagement	0	0 engagement(s)	**OK**

EB-03 — EB hors PAP rejetée par le Président — CONFORME

Objectif	Vérifier qu'un rejet au dernier niveau du circuit hors PAP n'engage aucun crédit.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur (DRHMG), SG, Président
Données d'essai	Ligne LB-2026-617 « Relations publiques » ; réception de fin d'année 4 500 000 XAF.
Résultat attendu	EB rejetée par le Président ; aucun engagement ; disponible de la ligne inchangé.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0010 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0010 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa DRHMG	Visa	HTTP 200 — EB-2026-0010 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa SG	Visa	HTTP 200 — EB-2026-0010 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Président de la Commission (president)	Rejet par le Président	EB rejetée	HTTP 200 — EB-2026-0010 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut final	rejete	rejete	**OK**
Crédits de la ligne inchangés	Inchangé	engagé avant 0 / après 0	**OK**

EB-04 — Contrôles de saisie de l'EB — CONFORME

Objectif	Vérifier les refus de saisie incohérente.
Acteurs	Chef de service
Données d'essai	Hors PAP avec activité ; PAP sans activité ; hors PAP sans justification.
Résultat attendu	Trois refus 422 avec message explicite ; aucune EB créée.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Hors PAP rattachée à une activité PAP	Refus : pas d'héritage PAP fictif	HTTP 422 — « Un besoin hors PAP ne doit pas hériter d'une activité PAP. — Un besoin hors PAP ne doit pas hériter d'une activité PAP. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	PAP sans activité	Refus : activité PAP obligatoire	HTTP 422 — « validation.required — validation.required »	**OK**
3	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Hors PAP sans justification	Refus : justification obligatoire	HTTP 422 — « validation.required — validation.required »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Aucune EB créée	0	0 EB créée(s)	**OK**

EB-05 — EB soumise non modifiable hors retour — CONFORME

Objectif	Vérifier qu'une EB en circuit ne peut pas être modifiée sans renvoi formel.
Acteurs	Point focal, Chef de service
Données d'essai	Activité 2061110 « Textes fondamentaux » ; impression 750 000 XAF.
Résultat attendu	Modification refusée ; l'EB reste en attente du visa du Directeur (dossier visible dans sa corbeille).

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0011 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0011 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Tentative de modification de l'EB soumise	Refus de modification	HTTP 403 — « This action is unauthorized. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Montant inchangé et EB en attente	soumis, 750000	soumis, 750000.00	**OK**

EB-06 — EB préparée par le point focal, soumise par le chef de service ; conversion idempotente — CONFORME

Objectif	Vérifier la répartition des rôles (préparation / soumission) et l'unicité de l'engagement malgré une double conversion.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, SG
Données d'essai	Activité 2012120 « Procédures opérationnelles FOMAC » ; 2 sessions de formation × 1 100 000 XAF.
Résultat attendu	Soumission refusée au point focal, acceptée au chef ; deux appels « convertir » → un seul engagement.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Préparation de l'EB par le point focal	EB créée	HTTP 201 — EB-2026-0012 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Point Focal Programme (point_focal)	Soumission par le point focal	Refus : le point focal n'a pas le droit de soumettre	HTTP 403 —	**OK**
3	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission par le chef de service	EB soumise	HTTP 200 — EB-2026-0012 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
4	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0012 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0012 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
6	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Conversion explicite n° 1	Engagement existant renvoyé	HTTP 200 — EB-2026-0012 → converti « Engagement unique généré depuis le besoin approuvé. »	**OK**
7	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Conversion explicite n° 2 (double clic)	Même engagement renvoyé	HTTP 200 — EB-2026-0012 → converti « Besoin déjà converti. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Engagement unique	1	1 engagement(s)	**OK**

Engagement

ENG-01	Insuffisance de crédits : alerte à l'EB, mise en attente d'arbitrage à l'ENG	CONFORME

Objectif	Vérifier l'alerte non bloquante à l'EB, puis le refus de réservation et la file d'arbitrage, sans création de crédit.
Acteurs	Point focal, Chef de service, DRHMG, SG, Président, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Ligne LB-2026-615 « Assurances multirisques » (ouvert 6 000 000) ; police d'assurance 6 500 000 XAF.
Résultat attendu	Alerte de déficit 500 000 XAF à la soumission de l'EB ; ENG refusé (422), statut en_attente_arbitrage, diagnostic, aucun crédit réservé.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0013 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0013 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0013 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0013 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Président de la Commission (president)	Visa besoin — étape 3 (president)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0013 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
6	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement	Refus : crédits insuffisants	HTTP 422 — ENG-2026-0009 → en_attente_arbitrage « Crédits insuffisants sur la ligne LB-2026-615 (disponible : 6 000 000 XAF). »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Alerte crédits à la soumission de l'EB	Déficit 500 000 XAF, non bloquant	déficit 500000.00 XAF	**OK**
Statut de l'engagement	en_attente_arbitrage	en_attente_arbitrage	**OK**
Aucun crédit réservé	Non réservé, engagé 0	réservé : false, engagé ligne : 0.00	**OK**
Diagnostic conservé	Disponible et besoin tracés	{"ligne_id":18,"ligne_code":"LB-2026-615","disponible":"6000000.00","demande":"6500000.00","deficit":"500000.00","message":"Engagement bloqué : crédits insuffisants. Aucun dépassement ni crédit artificiel n'a été créé. Reprendre après une révision, un virement ou un crédit complémentaire dûment validé.","constate_le":"2026-10-24T21:27:30+00:00"}	**OK**

ENG-02	Engagement rejeté par la Direction du Budget	CONFORME

Objectif	Vérifier le rejet au premier visa et la libération des crédits réservés.

Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Directeur du Budget
Données d'essai	Activité 2021120 « Défense commerciale » ; missions d'appui 2 400 000 XAF.
Résultat attendu	ENG rejeté ; crédits réservés à la soumission libérés.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0014 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0014 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0014 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0014 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement	Crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0010 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Rejet par la Direction du Budget	Engagement rejeté	HTTP 200 — ENG-2026-0010 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut	rejete	rejete	**OK**
Crédits libérés	Retour au niveau initial	engagé : avant 5000000, après réservation 7400000, après rejet 5000000	**OK**

ENG-03 — Engagement rejeté par le Contrôleur financier — CONFORME

Objectif	Vérifier le rejet au second visa (après accord de la Direction du Budget).
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Directeur du Budget, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2062110 « Politique de gestion des RH » ; formation 3 600 000 XAF.
Résultat attendu	ENG rejeté par le CF avec motif documentaire ; crédits libérés.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0015 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0015 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0015 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0015 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement	Crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0011 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa de la Direction du Budget	Visa	HTTP 200 — ENG-2026-0011 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Rejet par le Contrôleur financier	Engagement rejeté	HTTP 200 — ENG-2026-0011 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut et crédits	rejete, non réservé	rejete, réservé : false	OK

ENG-04 Engagement en attente du visa du Contrôleur financier — CONFORME

Objectif	Laisser un dossier à mi-parcours pour montrer la corbeille du CF et la réservation effective.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Directeur du Budget
Données d'essai	Activité 2051120 « Stratégie régionale de santé » ; ateliers de validation 4 200 000 XAF.
Résultat attendu	ENG soumis, visé par la Direction du Budget, étape courante : Contrôleur financier ; crédits réservés.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0016 → brouillon « Expression du besoin créée. »	OK
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0016 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	OK
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0016 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0016 → valide « Décision enregistrée. »	OK
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement	Crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0012 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	OK
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa de la Direction du Budget	Visa	HTTP 200 — ENG-2026-0012 → soumis « Décision enregistrée. »	OK

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Étape courante et réservation	controleur_financier, réservé	étape controleur_financier, réservé : true	OK

ENG-05 Dégagement du reliquat non liquidé — CONFORME

Objectif	Vérifier le dégagement plafonné au reliquat non liquidé après une liquidation partielle.
Acteurs	Chaîne jusqu'à LIQ, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2012120 ; traduction et édition 2 000 000 XAF ; liquidation partielle 1 200 000 ; dégagement de 900 000 puis 800 000.
Résultat attendu	Dégagement de 900 000 refusé (reliquat 800 000) ; dégagement de 800 000 accepté ; engagé ramené à 1 200 000.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0017 → brouillon « Expression du besoin créée. »	OK
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0017 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	OK
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0017 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0017 → valide « Décision enregistrée. »	OK

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0013 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0013 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0013 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0007 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0007 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0007 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0007 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Dégagement de 900 000 XAF	Refus : supérieur au reliquat non liquidé	HTTP 422 — « Dégagement plafonné au reliquat non liquidé (800 000 XAF). »	**OK**
13	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Dégagement de 800 000 XAF	Reliquat dégagé	HTTP 200 — ENG-2026-0013 → vise « Reliquat non liquidé dégagé. Les montants déjà liquidés sont inchangés. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Montant engagé après dégagement	Engagé net 1 200 000 XAF	total 1 200 000 XAF	**OK**

ENG-06 — Soumission d'engagement par un compte non habilité — CONFORME

Objectif	Vérifier que seuls les profils habilités soumettent un engagement.
Acteurs	Lecteur, Point focal, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2011100 ; frais de secrétariat 300 000 XAF.
Résultat attendu	Lecteur et point focal refusés (403) ; gestionnaire accepté.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0018 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0018 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0018 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0018 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Lecteur Consultation (lecteur)	Soumission par le lecteur	Refus 403	HTTP 403 —	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
6	Point Focal Programme (point_focal)	Soumission par le point focal	Refus 403	HTTP 403 —	**OK**
7	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission par le gestionnaire budgétaire	Engagement soumis	HTTP 200 — ENG-2026-0014 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**

Liquidation

LIQ-01	Liquidation en deux tranches (60 % / 40 %)	CONFORME

Objectif	Vérifier les liquidations partielles successives et la génération d'un ordonnancement par tranche.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Chef de service, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2061110 ; consultance 4 000 000 XAF ; tranche 1 : 2 400 000 (PV de réception), tranche 2 : 1 600 000.
Résultat attendu	Deux LIQ visées (tranches 1 et 2), deux ORD générés ; liquidé = engagé = 4 000 000.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0019 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0019 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0019 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0019 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0015 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0015 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0015 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0008 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0008 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0008 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0008 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 201 — LIQ-2026-0009 → brouillon « Liquidation créé(e). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
13	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0009 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	OK
14	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0009 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
15	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0009 → valide « Décision enregistrée. »	OK

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Tranches visées	2 tranches, 4 000 000 XAF	2 tranche(s), 4 000 000 XAF	OK
Ordonnancements générés	2	2 ORD	OK

LIQ-02 Liquidation supérieure au reliquat engagé — CONFORME

Objectif	Vérifier le plafonnement du cumul liquidé au montant engagé.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2011210 ; traduction des actes 1 000 000 XAF ; liquidation demandée 1 200 000.
Résultat attendu	Refus 422 ; aucune liquidation au-delà de l'engagé.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0020 → brouillon « Expression du besoin créée. »	OK
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0020 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	OK
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0020 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0020 → valide « Décision enregistrée. »	OK
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0016 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	OK
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0016 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0016 → vise « Décision enregistrée. »	OK
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Liquidation de 1 200 000 XAF	Refus : dépassement de l'engagé	HTTP 422 — « Montant de liquidation dépassé : reste 1 000 000 XAF sur l'engagement ENG-2026-0016. »	OK

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Aucune liquidation au-delà	≤ 1 000 000	1000000.00	OK

LIQ-03 Liquidation brut / retenues / net — CONFORME

Objectif	Vérifier la décomposition brut − retenues = net saisie à la liquidation (sans barème automatique).
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Chef de service, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2021110 ; étude d'impact 3 000 000 XAF ; retenue 165 000 (5,5 %) ; facture FAC-CONS-2026-077, Cabinet AfriConseil.

Résultat attendu	Brut 3 000 000, retenues 165 000, net 2 835 000 ; LIQ visée, ORD généré.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0021 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0021 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0021 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0021 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0017 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0017 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0017 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0011 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0011 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0011 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0011 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Décomposition enregistrée	net 2 835 000 XAF	brut 3 000 000 XAF, retenues 165 000 XAF, net 2 835 000 XAF	**OK**
Montant de l'ordonnancement	ORD généré	2 835 000 XAF (assiette « net »)	**OK**

LIQ-04 — Facture déjà présentée sur un autre dossier — CONFORME

Objectif	Vérifier l'alerte non bloquante de facture en doublon.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2031110 ; étude complémentaire 1 500 000 XAF ; même n° de facture que LIQ-03 (FAC-CONS-2026-077).
Résultat attendu	Liquidation enregistrée avec une alerte de doublon de facture.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0022 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0022 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0022 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0022 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0018 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0018 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0018 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Liquidation avec la facture FAC-CONS-2026-077	Enregistrée (non bloquant)	HTTP 200 — LIQ-2026-0012 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Alerte de doublon exposée	Alerte « facture déjà présentée »	alerte présente dans la fiche de liquidation	**OK**

LIQ-05 — Liquidation rejetée par le Contrôleur financier — CONFORME

Objectif	Vérifier le rejet motivé d'une liquidation après certification du service fait.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Chef de service, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2041110 ; collecte de données agricoles 2 200 000 XAF.
Résultat attendu	LIQ rejetée ; aucun ordonnancement généré ; liquidé de la ligne inchangé.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0023 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0023 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0023 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0023 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0019 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0019 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0019 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation	Enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0013 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission	Soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0013 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Certification du service fait	Certifiée	HTTP 200 — LIQ-2026-0013 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Rejet par le Contrôleur financier	Rejetée	HTTP 200 — LIQ-2026-0013 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut et absence d'ORD	rejete, aucun ORD	rejete, ORD : 0	**OK**

LIQ-06 — Certification du service fait par l'initiateur du besoin (séparation des fonctions) — RÉSERVE

Objectif	Vérifier que le chef de service ayant lui-même exprimé le besoin ne peut pas certifier le service fait.
Acteurs	Chef de service (initiateur), Chef du Service Moyens Généraux, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2011100 ; petits équipements 650 000 XAF ; EB créée par le chef de service lui-même.
Résultat attendu	Certification par l'initiateur refusée (séparation des fonctions) ; certification par un autre chef de service acceptée ; LIQ visée.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0024 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0024 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0024 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0024 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0020 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0020 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0020 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation	Enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0014 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission	Soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0014 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Certification par le chef de service initiateur	Refus : séparation des fonctions	HTTP 422 — « Séparation des fonctions : vous ne pouvez pas valider un dossier dont vous êtes l'initiateur. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
11	Chef du Service Moyens Généraux (démo) (chef_service)	Certification par le chef du Service Moyens Généraux	Certifiée	HTTP 200 — LIQ-2026-0014 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0014 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Liquidation visée	valide	valide	**OK**
Cohérence procédure / séparation des fonctions	Règle d'organisation à arbitrer	La procédure confie la certification au « service initiateur », mais la liquidation automatique hérite du demandeur de l'EB comme initiateur : si le chef de service a exprimé le besoin, un autre chef de service doit certifier.	**Rés.**

LIQ-07 — Visa du Contrôleur financier sans service fait — RÉSERVE

Objectif	Vérifier que le CF ne peut pas viser une liquidation dépourvue de constatation du service fait.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Chef de service, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2051110 ; reprographie de rapports 480 000 XAF ; liquidation saisie sans service fait (facture seule).
Résultat attendu	Visa CF refusé (service fait manquant) ; LIQ rejetée par le CF.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0025 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0025 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0025 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0025 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0021 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0021 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0021 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation sans service fait	Enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0015 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission	Soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0015 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Étape 1 — chef de service	Certification (ou refus faute de service fait)	HTTP 200 — LIQ-2026-0015 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa du Contrôleur financier	Refus : service fait non constaté	HTTP 422 — « Le visa du Contrôleur financier exige une certification du service fait. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
12	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Rejet par le Contrôleur financier	Rejet	HTTP 200 — LIQ-2026-0015 → rejete « Décision enregistrée. »	OK

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Liquidation non visée	Non visée, aucun ORD	rejete	OK
Étape « Certification du service fait » sans service fait	Blocage dès l'étape de certification	Le chef de service a pu valider l'étape de certification alors qu'aucun service fait n'est renseigné ; le blocage n'intervient qu'au visa du CF.	Rés.

Ordonnancement

ORD-01	Ordonnancement rejeté par le SG	CONFORME

Objectif	Vérifier le rejet de l'ordre de dépense par l'ordonnateur.
Acteurs	Chaîne jusqu'à ORD, SG
Données d'essai	Activité 2051120 ; impression de la stratégie santé 1 350 000 XAF.
Résultat attendu	ORD rejeté ; aucun ordre de paiement ni dossier de paiement.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0026 → brouillon « Expression du besoin créée. »	OK
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0026 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	OK
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0026 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0026 → valide « Décision enregistrée. »	OK
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0022 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	OK
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0022 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0022 → vise « Décision enregistrée. »	OK
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0016 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	OK
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0016 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	OK
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0016 → soumis « Décision enregistrée. »	OK
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0016 → valide « Décision enregistrée. »	OK
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Soumis	HTTP 200 — ORD-2026-0012 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	OK

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Rejet par le SG	Rejeté	HTTP 200 — ORD-2026-0012 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Statut, OP et PAY	rejete, aucun OP ni PAY	rejete, OP : 0, PAY : 0	**OK**

ORD-02 Alerte anti-fractionnement — CONFORME

Objectif	Vérifier l'alerte d'audit lorsque plusieurs ordonnancements sous le seuil dépassent le seuil en cumul sur un même engagement.
Acteurs	Chaîne complète en deux tranches, SG
Données d'essai	Activité 2051110 ; campagne de sensibilisation 8 000 000 XAF ; deux tranches de 4 000 000.
Résultat attendu	Deux ORD de 4 000 000 signés par le SG ; alerte « fractionnement » journalisée, sans blocage.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0027 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0027 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0027 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0027 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0023 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0023 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0023 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0017 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0017 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0017 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0017 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 201 — LIQ-2026-0018 → brouillon « Liquidation créé(e). »	**OK**
13	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0018 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
14	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0018 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
15	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0018 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0013 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
17	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0013 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
18	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0014 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
19	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0014 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Alerte journalisée	Au moins une alerte	1 alerte(s) au journal d'audit	**OK**
Non bloquant	valide / valide	valide / valide	**OK**

ORD-03 — Signature par un acteur non compétent — CONFORME

Objectif	Vérifier qu'un ORD de la compétence du SG ne peut être signé ni par le Président ni par le CF.
Acteurs	Chaîne jusqu'à ORD, Président, Contrôleur financier, SG
Données d'essai	Activité 2021110 ; réunion du comité ZLEC 900 000 XAF.
Résultat attendu	Président et CF refusés ; SG accepté.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0028 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0028 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0028 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0028 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0024 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0024 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0024 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0019 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0019 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0019 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0019 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Soumis (circuit SG)	HTTP 200 — ORD-2026-0015 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Président de la Commission (president)	Tentative de signature par le Président	Refus	HTTP 403 — « This action is unauthorized. »	**OK**
14	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Tentative de signature par le CF	Refus	HTTP 403 — « This action is unauthorized. »	**OK**
15	Secrétaire Général (secretaire_general)	Signature par le SG	Signé	HTTP 200 — ORD-2026-0015 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Paiement

PAY-01	Paiement échelonné : virement partiel puis chèque de solde	CONFORME
Objectif	Vérifier le rejet du dossier automatique, puis deux paiements partiels successifs jusqu'au solde et la clôture.	
Acteurs	Comptable, Gestionnaire budgétaire, Agent comptable	
Données d'essai	Activité 2062110 ; séminaire RH 3 000 000 XAF ; virement 1 800 000 (motif trésorerie) puis chèque 1 200 000.	
Résultat attendu	Deux paiements exécutés ; payé = ordonnancé ; chaîne clôturée.	

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0029 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0029 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0029 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0029 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0025 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0025 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0025 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0020 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0020 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0020 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0020 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0016 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0016 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0010	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0010 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0010 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Paiement 1 : virement de 1 800 000 XAF	Paiement partiel créé	HTTP 201 — PAY-2026-0011 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**
17	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0011	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0011 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
18	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0011 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
19	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0011 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
20	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Paiement 2 : chèque de solde 1 200 000 XAF	Paiement de solde créé	HTTP 201 — PAY-2026-0012 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**
21	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0012	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0012 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
22	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0012 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
23	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0012 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Payé = ordonnancé	3 000 000 XAF	3 000 000 XAF payés	**OK**
Chaîne clôturée	Clôturée	clôturée	**OK**

PAY-02	Contrôles de saisie du paiement	RÉSERVE
Objectif	Vérifier les contrôles par mode de paiement et le plafond du reste à payer.	

Acteurs	Comptable, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2031110 ; cartes thématiques 1 000 000 XAF ; saisies invalides puis saisie correcte en espèces.
Résultat attendu	Refus : partiel sans motif, virement sans RIB, chèque sans numéro, dépassement ; saisie correcte acceptée.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0030 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0030 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0030 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0030 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0026 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0026 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0026 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0021 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0021 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0021 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0021 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0017 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0017 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0013	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0013 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0013 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Partiel (400 000) sans motif	Refus : motif obligatoire	HTTP 422 — « Un motif est obligatoire pour un paiement partiel (reliquat d'ordonnancement). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
17	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Virement sans RIB	Refus : RIB obligatoire	HTTP 422 — « validation.required — validation.required »	**OK**
18	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Chèque sans numéro	Refus : numéro de chèque obligatoire	HTTP 422 — « validation.required — validation.required »	**OK**
19	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Montant supérieur au reste à payer (1 200 000)	Refus : dépassement	HTTP 422 — « Montant de paiement dépassé : reste 1 000 000 XAF sur l'ordonnancement ORD-2026-0017. »	**OK**
20	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie correcte en espèces (1 000 000)	Paiement créé (laissé en brouillon pour la démo)	HTTP 201 — PAY-2026-0014 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Libellé des messages de validation	Message en français, ex. « Le champ RIB est obligatoire. »	Messages affichés sous forme de clé brute « validation.required » (Virement sans RIB, Chèque sans numéro) : aucun fichier de traduction lang/fr n'existe alors que la langue de l'application est « fr ».	**Rés.**

PAY-03 — Séparation des fonctions : le comptable ne vise pas son propre paiement

CONFORME

Objectif	Vérifier que le saisisseur d'un paiement ne peut pas en assurer le contrôle comptable.
Acteurs	Comptable (saisisseur), Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2061110 ; fournitures d'atelier 420 000 XAF ; paiement par chèque saisi par le comptable.
Résultat attendu	Visa du comptable sur son propre paiement refusé ; paiement en attente.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0031 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0031 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0031 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0031 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0027 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0027 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0027 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0022 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0022 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0022 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0022 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0018 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0018 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0015	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0015 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0015 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent Comptable (comptable)	Saisie du paiement par le comptable	Paiement créé	HTTP 201 — PAY-2026-0016 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**
17	Agent Comptable (comptable)	Soumission	Soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0016 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
18	Agent Comptable (comptable)	Visa comptable par le saisisseur	Refus : séparation des fonctions	HTTP 422 — « Séparation des fonctions : vous ne pouvez pas valider un dossier dont vous êtes l'initiateur. »	**OK**

PAY-04 — Changement de RIB : double contrôle — CONFORME

Objectif	Vérifier que l'agent comptable qui a saisi un nouveau RIB ne peut pas autoriser le décaissement.
Acteurs	Agent comptable (saisisseur du RIB), Comptable
Données d'essai	Activité 2011210 ; traduction simultanée 1 250 000 XAF ; virement vers un nouveau RIB saisi par l'agent comptable.
Résultat attendu	Contrôle comptable accepté ; autorisation de décaissement par l'agent comptable refusée.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0032 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0032 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0032 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0032 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0028 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0028 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0028 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0023 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0023 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0023 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0023 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0019 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0019 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0017	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0017 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0017 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Saisie du paiement avec nouveau RIB (agent comptable)	Paiement créé, changement de RIB tracé	HTTP 201 — PAY-2026-0018 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**
17	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Soumission	Soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0018 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
18	Agent Comptable (comptable)	Contrôle comptable	Visa	HTTP 200 — PAY-2026-0018 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
19	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Autorisation par l'agent comptable saisisseur du RIB	Refus : contrôle indépendant du RIB	HTTP 422 — « Séparation des fonctions : vous ne pouvez pas valider un dossier dont vous êtes l'initiateur. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Origine du refus	Décaissement non autorisé par le saisisseur du RIB	Refus effectif : « Séparation des fonctions : vous ne pouvez pas valider un dossier dont vous êtes l'initiateur. ». Le saisisseur du RIB étant aussi le créateur du paiement, la séparation des fonctions générale s'applique avant le contrôle spécifique du RIB.	**OK**

PAY-05 — Chèque rejeté par la banque : contrepassation — CONFORME

Objectif	Vérifier la contrepassation d'un paiement exécuté dont l'instrument est rejeté, sans effacement.
Acteurs	Comptable, Agent comptable, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2041110 ; impression des documents PAC 780 000 XAF ; chèque CHQ-BEAC-004530 rejeté.
Résultat attendu	Paiement conservé en instrument_rejete ; payé de la ligne diminué ; reste à payer rétabli ; chaîne rouverte.

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0033 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0033 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0033 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0033 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0029 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0029 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0029 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0024 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0024 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0024 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0024 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0020 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0020 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0019	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0019 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0019 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Paiement par chèque	Paiement créé	HTTP 201 — PAY-2026-0020 → brouillon « Paiement créé(e). »	**OK**
17	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du paiement PAY-2026-0020	Paiement soumis	HTTP 200 — PAY-2026-0020 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
18	Agent Comptable (comptable)	Visa paiement — étape 1 (comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0020 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
19	Agent comptable (démo) (agent_comptable)	Visa paiement — étape 2 (agent_comptable)	Visa enregistré	HTTP 200 — PAY-2026-0020 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
20	Agent Comptable (comptable)	Constat du rejet du chèque par la banque	Contrepassation	HTTP 200 — PAY-2026-0020 → valide « Rejet d'instrument constaté. Le dossier n'est pas effacé ; le reliquat d'ordonnancement est rétabli. »	**OK**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Paiement conservé, instrument rejeté	Conservé, instrument_rejete	valide / instrument_rejete	**OK**
Payé de la ligne contrepassé	Diminué de 780 000 XAF	payé ligne : 2580000 → 1800000	**OK**
Chaîne rouverte	Clôturée puis rouverte	avant : clôturée, après : ouverte	**OK**

PAY-06 — Paiement en devise dépassant l'ordonnancé en contre-valeur — NON CONFORME

Objectif	Vérifier que le plafond du reste à payer s'apprécie en contre-valeur XAF pour un paiement en devise.
Acteurs	Comptable, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Activité 2021110 ; abonnement base de données 500 000 XAF ; paiement de 1 000 EUR au taux 655,957 (= 655 957 XAF).
Résultat attendu	Refus : la contre-valeur (655 957 XAF) dépasse le reste à payer (500 000 XAF).

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
1	Point Focal Programme (point_focal)	Création de l'expression de besoin	EB créée en brouillon, total calculé par le serveur	HTTP 201 — EB-2026-0034 → brouillon « Expression du besoin créée. »	**OK**
2	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Soumission de l'EB	EB soumise, circuit démarré	HTTP 200 — EB-2026-0034 → soumis « Besoin soumis pour validation. »	**OK**
3	Directeur du Budget (directeur)	Visa besoin — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0034 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
4	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa besoin — étape 2 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — EB-2026-0034 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
5	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'engagement (réservation des crédits)	Engagement soumis, crédits réservés	HTTP 200 — ENG-2026-0030 → soumis « Engagement soumis au visa (crédits réservés). »	**OK**
6	Directeur du Budget (directeur)	Visa engagement — étape 1 (directeur)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0030 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**
7	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa engagement — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — ENG-2026-0030 → vise « Décision enregistrée. »	**OK**
8	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Saisie de la liquidation (service fait, facture)	Liquidation enregistrée	HTTP 200 — LIQ-2026-0025 → brouillon « Brouillon de liquidation mis à jour (tranche). »	**OK**
9	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de la liquidation	Liquidation soumise	HTTP 200 — LIQ-2026-0025 → soumis « Liquidation soumis(e) à validation. »	**OK**
10	Chef du Service d'Exécution (chef_service)	Visa liquidation — étape 1 (chef_service)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0025 → soumis « Décision enregistrée. »	**OK**

N°	Acteur	Action	Attendu	Obtenu (24/10/2026)	
11	Contrôleur Financier (controleur_financier)	Visa liquidation — étape 2 (controleur_financier)	Visa enregistré	HTTP 200 — LIQ-2026-0025 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
12	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission de l'ordonnancement	Ordonnancement soumis à l'ordonnateur	HTTP 200 — ORD-2026-0021 → soumis « Ordonnancement soumis(e) à validation. »	**OK**
13	Secrétaire Général (secretaire_general)	Visa ordonnancement — étape 1 (secretaire_general)	Visa enregistré	HTTP 200 — ORD-2026-0021 → valide « Décision enregistrée. »	**OK**
14	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Soumission du dossier de paiement automatique PAY-2026-0021	Dossier soumis au comptable	HTTP 200 — PAY-2026-0021 → soumis « Paiement soumis(e) à validation. »	**OK**
15	Agent Comptable (comptable)	Rejet du dossier automatique par le comptable	Dossier rejeté, reliquat à payer rétabli	HTTP 200 — PAY-2026-0021 → rejete « Décision enregistrée. »	**OK**
16	Gestionnaire Budgétaire (gestionnaire_budgetaire)	Paiement de 1 000 EUR (taux 655,957)	Refus : contre-valeur > reste à payer	HTTP 201 — PAY-2026-0022 → brouillon « Paiement créé(e). »	**KO**

Contrôle final	Attendu	Obtenu	
Contre-valeur du paiement accepté	Refus	Paiement créé : 1000.00 EUR = 655 957 XAF pour un reste à payer de 500 000 XAF (laissé en brouillon, non visé)	**KO**

4.5 Cas complémentaires à exécuter

Enchaînements automatiques

DEP-AUT-01	Soumission automatique de l'engagement et démarrage automatique de la liquidation	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le comportement actuel des automatisations (actives par défaut), absentes de la démo du 24/10.
Acteurs	Point focal, Chef de service, Directeur, Commissaire/SG, Contrôleur financier
Données d'essai	Activité 2011100 ; EB de 450 000 XAF (fournitures).
Résultat attendu	Aucune ressaisie entre EB, ENG et LIQ.
Règles / références	BesoinVersEngagementService:55-68 ; EngagementVersLiquidationService:87-138 ; config/chaine_depense.php:46-47

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Soumettre l'EB créée par le point focal	EB soumise		
2	Directeur puis SG	Valider l'EB	EB valide ; ENG créé ET soumis automatiquement (crédits réservés, certificat CER) ; demandeur notifié		
3	Directeur	Viser l'ENG (Direction du Budget)	Tâche transmise au contrôleur financier		
4	Contrôleur financier	Viser l'ENG	ENG visé ; LIQ créée et circuit LIQUIDATION démarré ; notification « Liquidation générée : service fait à certifier »		
5	Gestionnaire budgétaire	Tenter de soumettre l'ENG manuellement	Refus « Cet engagement ne peut plus être soumis. »		

Rapprochement bancaire

DEP-RAP-01	Rapprochement d'un relevé : automatique, manuel, écart, clôture	À EXÉCUTER

Objectif	Rapprocher les paiements validés avec un relevé bancaire CSV.
Acteurs	Agent comptable (paiement.valider)
Données d'essai	Relevé CSV (séparateur ;) : date;libellé;référence;montant — ligne 1 = PAY-2026-0002 (2 608 687,50, même référence) ; ligne 2 = montant différent de 10 XAF d'un paiement validé ; ligne 3 = opération inconnue.
Résultat attendu	Rapprochement tracé ; aucune clôture avec lignes en suspens.
Règles / références	RapprochementBancaireService:28-193 ; RapprochementApiController:167-182

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Agent comptable	Créer une session de rapprochement	Session brouillon		
2	Agent comptable	Importer le relevé	Session en cours ; 3 lignes non rapprochées		
3	Agent comptable	Lancer le rapprochement automatique	Ligne 1 rapprochée (montant ±0,05 et référence identique) ; paiement → état rapproche		
4	Agent comptable	Lier manuellement la ligne 2	Ligne en écart : « Écart de montant entre la ligne bancaire et le paiement. »		
5	Agent comptable	Clôturer	Refus « 2 ligne(s) non rapprochée(s). » tant que des lignes restent ouvertes		

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
6	Agent comptable	Tenter de lier un paiement non validé	Refus « Seuls les paiements validés peuvent être rapprochés. »		

Comptabilité et TOMPRO

DEP-CPT-01	Écritures comptables générées au paiement	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier la génération SYSCOHADA à la validation du paiement.
Acteurs	Comptable, Agent comptable
Données d'essai	Paiement de NOM-01 (906 437,50 XAF, 3 lignes de détail).
Résultat attendu	Écritures équilibrées et uniques.
Règles / références	EcritureComptableService:19-90

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Agent comptable	Valider le paiement (étape 2)	Paiement valide, état execute		
2	Comptable	Consulter les écritures (export écritures)	Journal OD, numéro EC-2026-NNNN ; une écriture par ligne de détail : débit compte 6xx (défaut 661000), crédit 521000 ; montant en XAF		
3	Comptable	Revalider / rejouer	Aucune écriture en double (génération unique par paiement)		

DEP-TOM-01	Export vers TOMPRO	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier l'interface TOMPRO et le marquage des écritures exportées.
Acteurs	Intégrateur (jeton API avec ability tompro)
Données d'essai	Exercice 2026 ; paiements validés de la démo.
Résultat attendu	Export incrémental fiable.
Règles / références	TomproService ; routes/api.php:483-487

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Intégrateur	GET /api/v1/tompro/paiements?exercice_id=...&non_exportes=1	Paiements validés avec écritures SYSCOHADA (limit ≤ 500)		
2	Intégrateur	Rejouer avec marquer_export=1	Écritures passées au statut exportee		
3	Intégrateur	Rejouer avec non_exportes=1	Plus aucune écriture retournée		
4	Intégrateur	Appeler sans jeton tompro	401/403		

Pilotage et exports

DEP-COK-01	Cockpit d'exécution de la dépense	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier la cohérence du cockpit avec les compteurs.	
Acteurs	Directeur, Secrétaire général (engagement.voir)	
Données d'essai	Exercice 2026 après la démo.	
Résultat attendu	Indicateurs identiques aux compteurs des lignes.	
Règles / références	CockpitDepenseController:19-45	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Directeur	Ouvrir /depense-cockpit	Alloué, engagé, liquidé, payé et taux ; engagements par statut ; top 12 des tâches ; score de conformité et anomalies par gravité		
2	Directeur	Comparer avec les compteurs de LB-2026-6143	Engagé = liquidé = payé = 2 766 600 (valeurs après démo)		
3	Lecteur	Ouvrir le cockpit	Accès selon engagement.voir		

DEP-EXP-01	Exports de la chaîne et archivage officiel	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier les états d'exécution exportables.	
Acteurs	Directeur, Contrôleur financier	
Données d'essai	Exercice 2026.	
Résultat attendu	Exports complets et traçables.	
Règles / références	routes/web.php:562-571	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Directeur	Exporter besoins, engagements, liquidations, ordonnancements, paiements	Fichiers produits, filtrés sur le périmètre		
2	Directeur	Exporter restes à payer / restes à engager / consolidé / écritures	États cohérents avec les compteurs		
3	Directeur	Archiver un export	Rapport officiel versionné disponible au Centre d'exports		

DEP-PDF-01	Documents PDF et vérification par QR code	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier les pièces éditées à chaque étape.	
Acteurs	Tout acteur habilité	
Données d'essai	Dossier NOM-01 (EB-2026-0002 … PAY-2026-0001).	
Résultat attendu	Pièces imprimables et vérifiables.	
Règles / références	app/Depense/Etapes.php:297-331 ; routes/web.php:574-576	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Acteur	Éditer le PDF de l'EB et le certificat d'engagement	Documents conformes au dossier		
2	Acteur	Éditer LIQ / ORD / PAY	Titres « CERTIFICAT DE LIQUIDATION », « ORDRE D'ORDONNANCEMENT », « ORDRE DE PAIEMENT »		

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
3	Acteur	Scanner le QR code	Page /depense/verifier/{type}/{id} confirmant le dossier (session requise)		

Workflow transverse

DEP-TAC-01	Décisions depuis « Mes tâches » et renvoi interdit en aval	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le traitement par la corbeille de tâches.
Acteurs	Contrôleur financier, Directeur
Données d'essai	ENG soumis en attente du contrôleur financier (ex. ENG-2026-0012) ; EB soumise.
Résultat attendu	Tâches synchronisées avec le moteur ; renvoi réservé aux EB.
Règles / références	TacheActionService:73-77, 192-198

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Contrôleur financier	Mes tâches → ouvrir la tâche ENG → Valider	Décision enregistrée ; tâche close ; tâche suivante créée		
2	Contrôleur financier	Sur une tâche ENG, choisir Renvoyer	422 « Le renvoi pour correction n'est pas prévu sur ce circuit : utilisez le rejet motivé. »		
3	Directeur	Renvoyer une EB pour correction	EB a_corriger ; demandeur notifié		

DEP-CON-01	Concurrence et double décision	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les verrous optimistes et l'idempotence.
Acteurs	Deux sessions du même valideur ; intégrateur API
Données d'essai	LIQ soumise en attente du contrôleur financier.
Résultat attendu	Aucune double décision.
Règles / références	WorkflowService:182 ; EtapeDepenseApiController:456 ; IdempotenceActionService

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Session 1	Valider la LIQ	Décision enregistrée		
2	Session 2 (page non rechargée)	Valider la même LIQ	409 « Cette tâche a déjà été traitée ou a changé d'étape. Rechargez avant d'agir. »		
3	Intégrateur	Décider avec un If-Match périmé	409 « La pièce a été modifiée. Rechargez avant d'agir. »		
4	Intégrateur	Rejouer la même Idempotency-Key	Même réponse, aucune seconde décision		

Contrôles transverses

DEP-EXE-01 — Exercice clôturé — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le gel des écritures sur un exercice clos.
Acteurs	Chef de service, Gestionnaire budgétaire
Données d'essai	Exercice de test au statut clôturé.
Résultat attendu	Aucune écriture sur exercice clos.
Règles / références	ExerciceService:75

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Créer une EB sur l'exercice clos	Refus « Exercice clôturé : aucune écriture budgétaire ou financière n'est autorisée. »		
2	Gestionnaire budgétaire	Créer une LIQ par l'API sur cet exercice	Même refus		

DEP-ENG-07 — Annulation d'engagement et suppression d'EB protégées — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier l'intégrité aval.
Acteurs	Gestionnaire budgétaire, Chef de service
Données d'essai	ENG ayant une liquidation visée ; EB liée à un engagement.
Résultat attendu	Aucun dossier aval orphelin.
Règles / références	EngagementService:184-186 ; ExpressionBesoinController:127-128

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Gestionnaire budgétaire	Annuler l'engagement	Refus « Annulation impossible : des liquidations visées existent. Dégager uniquement le reliquat non liquidé. »		
2	Chef de service	Supprimer l'EB	Refus « Annulation de l'EB interdite : un engagement lié existe. Annuler d'abord l'engagement et ses effets. »		

DEP-SOD-01 — Cumul de rôles incompatibles — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier l'interdiction des cumuls gestionnaire / contrôleur / comptable.
Acteurs	Administrateur des habilitations
Données d'essai	Compte de test auquel on attribue gestionnaire_budgetaire puis controleur_financier.
Résultat attendu	Cumuls incompatibles bloqués.
Règles / références	config/workflow.php:5-15 ; SodPolicyService:83-102

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Administrateur	Attribuer le second rôle	Refus « Séparation des fonctions : les rôles « gestionnaire_budgetaire » et « controleur_financier » ne peuvent pas être cumulés sur un même compte. »		

DEP-PIE-01 — Pièces justificatives des dossiers — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le dépôt de pièces sur EB / ENG / LIQ / PAY.
Acteurs	Acteur du dossier (view + update ou agir)
Données d'essai	Facture FAC-2026-0412.pdf (1 Mo), fichier .exe, fichier de 12 Mo.

Résultat attendu	Formats pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx ; 10 Mo. Note : aucune pièce n'est bloquante dans la chaîne.
Règles / références	PieceApiController:46, 97-101

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Acteur	Joindre la facture à la LIQ	Pièce enregistrée, téléchargeable		
2	Acteur	Joindre le .exe	Refus : format non autorisé		
3	Acteur	Joindre le fichier de 12 Mo	Refus : 10 Mo maximum		

DEP-AUD-01 — Audit de conformité de la chaîne — À EXÉCUTER

Objectif	Contrôler les invariants et anomalies sur l'exercice.
Acteurs	Auditeur / administrateur technique
Données d'essai	Exercice 2026.
Résultat attendu	Aucune violation d'invariant.
Règles / références	DepenseAuditService:281-289 ; migration 2026_06_22_000006

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Administrateur	php artisan depense:audit --exercice=2026 --detail	Score de conformité et liste d'anomalies (paiement_sans_ecriture_comptable, paiement_non_rapproche, ecart_compteur_*...)		
2	Administrateur	Contrôler l'invariant	payé ≤ ordonnancé ≤ liquidé ≤ engagé ≤ crédit, sur toutes les lignes (contrainte chk_lb_chaine_credits)		

4.6 Anomalies et réserves — dépense

Réf.	Gravité	Anomalie	Constat
DEP-ANO-01	**Bloquante**	**Écran Blade de création LIQ / ORD / PAY en erreur**	EtapeDepenseController::create appelle montantEtape() avec 2 arguments alors que 3 sont requis (ligne 59 / ligne 202) : GET /depense/{type}/create lève une ArgumentCountError. L'interface SPA (API) n'est pas concernée.
DEP-ANO-02	**Majeure**	**Paiement en devise contrôlé contre le reste en XAF (PAY-06)**	1 000 EUR (655 957 XAF) acceptés pour un reste à payer de 500 000 XAF : le montant en devise est comparé au reste exprimé en XAF ; le rapprochement compare aussi le montant d'origine.
DEP-ANO-03	**Majeure**	**Circuit BESOIN_PAP inatteignable (NOM-02)**	Toute structure descendant de SG ou PRES est considérée comme structure d'appui : les EB PAP des départements techniques partent en BESOIN_PAP_APPUI (Directeur → SG) au lieu de BESOIN_PAP (Directeur → Commissaire).
DEP-ANO-04	**Majeure**	**Création Blade du paiement sans contrôles**	La création de paiement par l'écran Blade ne contrôle ni RIB, ni numéro de chèque, ni motif de paiement partiel, ni reste à payer, ni exercice (contrôles présents uniquement dans l'API).
DEP-ANO-05	**Moyenne**	**Paiement automatique sans RIB non complétable (NOM-01)**	Le paiement généré à l'ordonnancement est en virement sans RIB et aucune route ne permet de le compléter ; l'API crée un nouveau paiement au lieu de mettre à jour le brouillon.
DEP-ANO-06	**Moyenne**	**Resoumission impossible après renvoi d'EB (EB-01)**	Après renvoi pour correction, « Soumettre » répond « Un circuit est déjà en cours sur cet objet. » : l'instance reste en cours.

Réf.	Gravité	Anomalie	Constat
DEP-ANO-07	**Moyenne**	**Conversion Blade d'EB et annulation d'engagement**	La conversion Blade redirige vers un formulaire d'engagement alors que l'engagement existe déjà (« Un engagement existe déjà pour ce besoin. ») ; l'annulation d'engagement Blade n'intercepte pas l'exception métier (erreur 500 au lieu d'un message).
DEP-ANO-08	**Faible**	**Certification du service fait par l'initiateur (LIQ-06)**	Le chef de service ayant exprimé le besoin ne peut pas certifier le service fait : règle d'organisation à arbitrer (un autre chef de service doit certifier).
DEP-ANO-09	**Faible**	**Divers**	Message Blade « soumis au visa du contrôleur financier » alors que la 1re étape est la Direction du Budget ; numérotation sans verrou (risque de doublon en concurrence) ; seuil d'ordonnancement non validé juridiquement (juridiquement_valide = false).

5. Partie B — Suivi-Évaluation

5.1 Cycle et circuit

Campagne	ouverte → cloturee (pas de réouverture) ; une période par exercice
Collecte	saisie → verifiee (étape 1, chef de service) → validee (étape 2, contrôleur financier, justificatif obligatoire) ; rejet ou ressaisie → saisie
Mesure IOV	saisie → verifiee → validee (vérification facultative) ; mesure validée figée
Feux	vert si taux d'atteinte ≥ 75 % ; orange si ≥ seuil d'alerte (50 % par défaut) ; rouge sinon
Évaluation	score = physique 30 % + IOV 25 % + recommandations 20 % + formations 10 % + conformité 15 % ; satisfaisant ≥ 75, partiel ≥ 50, insuffisant sinon
Clôture	snapshots produits / sous-produits, alertes (taux < 50 %, écart |phys − fin| ≥ 15 sans cause), évaluation de campagne générée

5.2 Matrice de couverture

Cas	Famille	Titre	Statut
SE-CAM-01	Campagnes de suivi	Créer une campagne trimestrielle	À EXÉCUTER
SE-CAM-02	Campagnes de suivi	Refuser une période déjà utilisée	À EXÉCUTER
SE-CAM-03	Campagnes de suivi	Supprimer une campagne ouverte, refuser la suppression d'une campagne clôturée	À EXÉCUTER
SE-COL-01	Saisie des collectes	Saisie nominale par taux physique	À EXÉCUTER
SE-COL-02	Saisie des collectes	Saisie par quantités prévue / réalisée	À EXÉCUTER
SE-COL-03	Saisie des collectes	Contrôles de saisie	À EXÉCUTER
SE-COL-04	Saisie des collectes	Saisie refusée sur campagne clôturée, activité hors exercice ou PAP non publié	À EXÉCUTER
SE-COL-05	Saisie des collectes	Ressaisie d'une collecte et collecte validée non modifiable	À EXÉCUTER
SE-WF-01	Circuit de validation des collectes	Circuit nominal : vérification puis validation avec justificatif	À EXÉCUTER
SE-WF-02	Circuit de validation des collectes	Validation bloquée sans justificatif	À EXÉCUTER
SE-WF-03	Circuit de validation des collectes	Valider une collecte non vérifiée	À EXÉCUTER
SE-WF-04	Circuit de validation des collectes	Habilitations : point focal et rôle hors étape	À EXÉCUTER
SE-WF-05	Circuit de validation des collectes	Séparation des fonctions	À EXÉCUTER
SE-WF-06	Circuit de validation des collectes	Rejet et renvoi pour correction	À EXÉCUTER
SE-CLO-01	Clôture et consolidation	Clôturer une campagne	À EXÉCUTER
SE-CLO-02	Clôture et consolidation	Alertes de performance générées à la clôture	À EXÉCUTER
SE-IND-01	Indicateurs et feux	Créer un indicateur sur une activité	À EXÉCUTER
SE-IND-02	Indicateurs et feux	Calcul du taux d'atteinte et du feu tricolore	À EXÉCUTER
SE-IND-03	Indicateurs et feux	Cycle de vie d'une mesure	À EXÉCUTER
SE-EVA-01	Évaluations	Générer l'évaluation annuelle et vérifier l'idempotence	À EXÉCUTER
SE-EVA-02	Évaluations	Calcul du score pondéré et du niveau	À EXÉCUTER
SE-EVA-03	Évaluations	Composante IOV et composante recommandations	À EXÉCUTER
SE-EVA-04	Évaluations	Évaluation d'impact et droits de génération	À EXÉCUTER
SE-MIS-01	Missions et plans d'amélioration	Créer une mission de suivi	À EXÉCUTER

Cas	Famille	Titre	Statut
SE-PLA-01	Missions et plans d'amélioration	Plan d'amélioration et taux de réalisation	**À EXÉCUTER**
SE-REC-01	Missions et plans d'amélioration	Cycle d'une recommandation	**À EXÉCUTER**
SE-EXP-01	Exports, GED et pilotage	Exporter et archiver les collectes	**À EXÉCUTER**
SE-GED-01	Exports, GED et pilotage	Justificatifs de collecte : formats et verrouillage	**À EXÉCUTER**
SE-COK-01	Exports, GED et pilotage	Bande Suivi-Évaluation du cockpit exécutif et hub IOV	**À EXÉCUTER**
SE-SEC-01	Exports, GED et pilotage	Habilitations en lecture seule	**À EXÉCUTER**

5.3 Cas d'utilisation

Campagnes de suivi

SE-CAM-01	Créer une campagne trimestrielle	À EXÉCUTER
Objectif	Ouvrir une campagne de collecte pour une période de l'exercice.	
Acteurs	Chef de service (suivi.creer)	
Données d'essai	Exercice 2026 ; libellé « Campagne de suivi T2 2026 » ; type trimestriel ; période 2026-T2.	
Résultat attendu	Campagne 2026-T2 ouverte, visible dans la liste.	
Règles / références	CampagneSuiviController.php:36-47 ; type ∈ {mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, pluriannuel}	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Suivi physique → Nouvelle campagne, saisir les champs, enregistrer	Message « Campagne créée. » ; campagne au statut ouverte		
2	Chef de service	Ouvrir la fiche de la campagne	Grille de saisie listant les activités PAP de l'exercice		

SE-CAM-02	Refuser une période déjà utilisée	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier l'unicité de la période par exercice.	
Acteurs	Chef de service	
Données d'essai	Exercice 2026 ; période 2026-T1 (existe déjà dans les données de démonstration).	
Résultat attendu	Doublon refusé.	
Règles / références	Période unique par exercice (migration 2026_01_06_000001:24 ; CampagneSuiviController.php:40)	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Créer une campagne avec la période 2026-T1	Erreur de validation sur le champ période ; aucune campagne créée		

SE-CAM-03	Supprimer une campagne ouverte, refuser la suppression d'une campagne clôturée	À EXÉCUTER
Objectif	Contrôler les conditions de suppression.	
Acteurs	Commissaire (suivi.valider)	
Données d'essai	Campagne de test ouverte sans collecte ; campagne clôturée (issue de SE-CLO-01).	
Résultat attendu	Seule une campagne ouverte est supprimable.	
Règles / références	CampagneSuiviPolicy.php:30-33 ; CampagneSuiviController.php:81-87	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Supprimer la campagne ouverte	Message « Campagne supprimée. » (suppression logique)		
2	Commissaire	Tenter de supprimer la campagne clôturée	Action refusée (403) : la policy exige une campagne ouverte		

Saisie des collectes

SE-COL-01	Saisie nominale par taux physique	À EXÉCUTER
Objectif	Saisir l'avancement d'une activité et vérifier le calcul des taux et de l'écart.	
Acteurs	Point focal ou chef de service (suivi.creer)	
Préconditions	PAP 2026 publié.	
Données d'essai	Campagne 2026-T2 ; activité de budget 1 000 (ou toute activité : adapter) ; taux physique 50 ; montant réalisé 400.	
Résultat attendu	Collecte au statut saisie avec taux financier 40 et écart 10.	
Règles / références	CollecteController.php:52-79 ; Collecte.php:53-60 ; cas testé SuiviTest.php:80-88	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	Saisir taux 50 et montant réalisé 400 sur la ligne de l'activité	Message « Collecte enregistrée pour l'activité {code}. »		
2	Saisisseur	Contrôler la ligne	Statut saisie ; taux financier déclaratif 40 % ; écart physique − financier 10 points		

SE-COL-02	Saisie par quantités prévue / réalisée	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier le calcul automatique du taux à partir des quantités.	
Acteurs	Point focal ou chef de service	
Préconditions	PAP 2026 publié.	
Données d'essai	Quantité prévue 10 ; quantité réalisée 8 ; montant réalisé 0 ; taux laissé vide.	
Résultat attendu	Taux dérivé des quantités, plafonné à 100.	
Règles / références	SuiviPhysiqueService.php:53-61 ; cas testé SuiviS4Test.php:181-197	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	Saisir les quantités sans taux	Taux physique calculé = min(100, 8/10 × 100) = 80 %		
2	Saisisseur	Saisir prévu 10, réalisé 12	Taux plafonné à 100 %		

SE-COL-03	Contrôles de saisie	À EXÉCUTER
Objectif	Vérifier les contrôles bloquants du formulaire de collecte.	
Acteurs	Point focal ou chef de service	
Préconditions	PAP 2026 publié.	
Données d'essai	Jeux de valeurs : (a) ni taux ni quantité ; (b) taux 120 ; (c) montant réalisé vide ; (d) montant −5 ; (e) cause d'écart de 2 500 caractères.	
Résultat attendu	Aucune collecte enregistrée pour les jeux invalides.	
Règles / références	CollecteController.php:52-73. Note : lorsque l'activité a des tâches, le taux peut être pré-rempli depuis les tâches (cas (a) alors non bloquant).	

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	(a) Enregistrer sans taux ni quantité	Erreur « Indiquez un taux physique ou des quantités prévue/réalisée. »		
2	Saisisseur	(b) Taux 120	Erreur de validation : taux entre 0 et 100		
3	Saisisseur	(c) Montant réalisé vide	Erreur : montant réalisé obligatoire		
4	Saisisseur	(d) Montant négatif	Erreur : montant ≥ 0		

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
5	Saisisseur	(e) Cause d'écart trop longue	Erreur : 2 000 caractères maximum		

SE-COL-04 — Saisie refusée sur campagne clôturée, activité hors exercice ou PAP non publié — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les trois garde-fous de contexte.
Acteurs	Point focal ou chef de service
Données d'essai	(a) campagne clôturée ; (b) activité d'un autre exercice (appel direct de la route) ; (c) PAP 2026 repassé en brouillon.
Résultat attendu	Aucune saisie possible hors contexte valide.
Règles / références	CollecteController.php:30-43

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	(a) Saisir sur la campagne clôturée	422 « Campagne clôturée. »		
2	Saisisseur	(b) Saisir pour une activité hors exercice	422 « Activité hors exercice de la campagne. »		
3	Saisisseur	(c) Saisir alors que le PAP n'est pas publié	422 « Le PAP de cet exercice doit être publié avant la saisie de suivi. »		

SE-COL-05 — Ressaisie d'une collecte et collecte validée non modifiable — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier qu'une ressaisie repasse la collecte en saisie et qu'une collecte validée est figée.
Acteurs	Point focal ou chef de service
Données d'essai	Collecte au statut verifiee ; collecte au statut validee (issue de SE-WF-01).
Résultat attendu	Ressaisie = retour en saisie ; validée = non modifiable.
Règles / références	CollecteController.php:75 ; CollectePolicy.php:20-27

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	Modifier le taux de la collecte vérifiée	Collecte repassée au statut saisie (le circuit doit être relancé)		
2	Saisisseur	Tenter de modifier la collecte validée	Refus (403) : mise à jour interdite au statut validee		

Circuit de validation des collectes

SE-WF-01 — Circuit nominal : vérification puis validation avec justificatif — À EXÉCUTER

Objectif	Dérouler le circuit COLLECTE jusqu'à la mise à jour de l'activité.
Acteurs	Point focal (saisie), Directeur (justificatif), Chef de service (étape 1), Contrôleur financier (étape 2)
Préconditions	Les boutons Vérifier/Valider de l'écran sont affichés avec suivi.valider : le chef de service et le contrôleur financier n'ayant pas ce droit par défaut, utiliser Mes tâches ou ajuster les droits (voir anomalie SE-ANO-02).
Données d'essai	Collecte de SE-COL-01 (taux 50) ; justificatif PDF « rapport-activite-T2.pdf » (< 10 Mo).
Résultat attendu	Collecte validee ; activité mise à jour ; initiateur notifié ; visas tracés.
Règles / références	CollecteController.php:118-147 ; Collecte.php:94-115 ; WorkflowSeeder.php:236-249

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Point focal	Saisir la collecte	Collecte saisie		
2	Directeur	Rattacher le justificatif PDF à la collecte (GED)	Document listé sous la collecte		

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
3	Chef de service	Vérifier la collecte	Circuit COLLECTE démarré, étape 1 validée ; collecte verifiee ; tâche créée pour le contrôleur financier		
4	Contrôleur financier	Valider la collecte (Mes tâches → collecte)	Message « Décision enregistrée sur la collecte. » ; collecte validee		
5	Contrôleur financier	Ouvrir la fiche de l'activité	Taux physique de l'activité = 50 % (ou moyenne des tâches si SUIVI_SYNC_TACHES_AUTO) ; taux financier synchronisé		

SE-WF-02 Validation bloquée sans justificatif — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le caractère obligatoire du justificatif à l'étape finale.
Acteurs	Contrôleur financier
Données d'essai	Collecte vérifiée sans aucun document GED ni pièce.
Résultat attendu	Aucune validation sans justificatif.
Règles / références	CollecteJustificatifService.php:18-29 ; cas testé SuiviS1Test.php:62-72

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Contrôleur financier	Valider la collecte	Erreur « Validation impossible : rattachez au moins un justificatif (GED ou pièce) à cette collecte. » ; collecte reste verifiee		

SE-WF-03 Valider une collecte non vérifiée — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier l'ordre des étapes.
Acteurs	Contrôleur financier
Données d'essai	Collecte au statut saisie.
Résultat attendu	Ordre saisie → vérifiée → validée imposé.
Règles / références	CollecteController.php:125 ; cas testé SuiviTest.php:100-107

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Contrôleur financier	Appeler la validation directement	422 « La collecte doit être vérifiée avant validation. »		

SE-WF-04 Habilitations : point focal et rôle hors étape — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier que seuls les acteurs de l'étape décident.
Acteurs	Point focal, Comptable
Données d'essai	Collecte saisie ; collecte vérifiée.
Résultat attendu	Aucune décision hors rôle d'étape.
Règles / références	CollectePolicy.php:30-34 ; WorkflowService.php:155-166 ; cas testé SuiviTest.php:109-117

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Point focal	Tenter de vérifier la collecte saisie	403 Accès refusé		
2	Comptable	Tenter de valider la collecte vérifiée	Refus « Vous n'êtes pas habilité à traiter l'étape courante. » (ou 403 selon les droits)		

SE-WF-05 Séparation des fonctions — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier qu'un même acteur ne valide pas deux étapes consécutives et que l'initiateur ne valide pas.
Acteurs	Utilisateur de test cumulant chef_service et controleur_financier (non administrateur)
Données d'essai	Collecte saisie par l'utilisateur cumulant ; seconde collecte saisie par le point focal.
Résultat attendu	Règles SOD appliquées (l'administrateur les contourne : ne pas l'utiliser pour ce cas).
Règles / références	SodPolicyService.php:92-137

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Utilisateur cumulant	Vérifier sa propre collecte	Refus « Séparation des fonctions : vous ne pouvez pas valider un dossier dont vous êtes l'initiateur. »		
2	Utilisateur cumulant	Vérifier la collecte du point focal puis tenter l'étape 2	Étape 1 acceptée ; étape 2 refusée « Séparation des fonctions : vous avez déjà validé l'étape précédente. »		

SE-WF-06 — Rejet et renvoi pour correction — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le retour en saisie après rejet.
Acteurs	Chef de service ou contrôleur financier, puis point focal
Données d'essai	Collecte en cours de circuit.
Résultat attendu	Collecte revenue en saisie, initiateur notifié.
Règles / références	CollecteController.php:97-115 ; Collecte.php:117-129

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Valideur	Rejeter la collecte	Message « Collecte renvoyée pour correction. » ; statut saisie ; motif « Renvoyé pour correction. », catégorie technique		
2	Point focal	Corriger la saisie et la soumettre de nouveau à vérification	Nouveau circuit démarré à l'étape 1		

Clôture et consolidation

SE-CLO-01 — Clôturer une campagne — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier la consolidation, la détection d'alertes et l'évaluation automatique.
Acteurs	Commissaire (suivi.valider)
Données d'essai	Campagne 2026-T2 avec au moins une collecte validée.
Résultat attendu	Campagne cloturee ; snapshots produits/sous-produits ; évaluation de campagne générée.
Règles / références	CampagneSuiviController.php:72-78 ; SuiviPhysiqueService.php:221-233

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Cliquer sur Clôturer	Message « Campagne clôturée — n produit(s), n sous-produit(s), n alerte(s). Évaluation S&E générée. »		
2	Commissaire	Consulter le hub S&E	Évaluation de type campagne, période 2026-T2, présente		
3	Commissaire	Tenter de clôturer de nouveau	422 « Campagne déjà clôturée. »		

SE-CLO-02 — Alertes de performance générées à la clôture — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les règles et gravités des alertes.
Acteurs	Commissaire ; destinataires : directeur, chef de service, commissaire
Données d'essai	Activité A à 20 % (collecte validée) ; activité B à 40 % ; collecte validée avec écart 35 points sans cause ; collecte validée avec écart 18 points sans cause.
Résultat attendu	Alertes conformes aux seuils < 50 / < 25 et |écart| ≥ 15 / ≥ 30.
Règles / références	SuiviPhysiqueService.php:108-159 ; AlerteRegistryService.php:98-165. Note : la sous-performance porte sur toutes les activités de l'exercice, pas seulement celles de la campagne.

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Clôturer la campagne	Alertes créées		
2	Commissaire	Ouvrir Alertes	A : sous-performance gravité élevée (« Activité … : taux physique 20% (< 50 %). ») ; B : gravité moyenne ; écart 35 : élevée ; écart 18 : moyenne (« Écart phys/fin … pts sans cause documentée … »)		
3	Directeur	Consulter les notifications	Notification d'alerte reçue ; escalade si criticité CRITIQUE		

Indicateurs et feux

SE-IND-01 Créer un indicateur sur une activité — À EXÉCUTER

Objectif	Définir un indicateur avec cible et seuil d'alerte.
Acteurs	Administrateur ou détenteur de indicateur.creer
Données d'essai	Code IND-TEST-01 ; libellé « Taux de rapports transmis » ; périodicité trimestrielle ; cible 100 ; seuil d'alerte 50.
Résultat attendu	Indicateur unique créé.
Règles / références	Requests/Rbm/IndicateurRequest.php:39-67

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Utilisateur	RBM → activité → Indicateurs → Ajouter	Indicateur créé et listé		
2	Utilisateur	Recréer le même code	Erreur : code déjà utilisé		

SE-IND-02 Calcul du taux d'atteinte et du feu tricolore — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les bornes vert / orange / rouge.
Acteurs	Saisisseur de mesures (indicateur.creer ou suivi.creer)
Données d'essai	Indicateur cible 100, seuil 50 ; périodes 2026-T2 à 2026-T6 avec valeurs 78, 75, 62, 50, 45 ; indicateur cible 0 avec valeur 5.
Résultat attendu	Feux conformes : vert ≥ 75, orange ≥ seuil (50), rouge sinon.
Règles / références	IndicateurPerformanceService.php:19-29

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Saisisseur	Saisir 78	Taux 78 % → vert		
2	Saisisseur	Saisir 75	Taux 75 % → vert (borne incluse)		
3	Saisisseur	Saisir 62	Taux 62 % → orange		
4	Saisisseur	Saisir 50	Taux 50 % → orange (borne = seuil)		
5	Saisisseur	Saisir 45	Taux 45 % → rouge		
6	Saisisseur	Cible 0, valeur 5	Taux 100 %		

SE-IND-03 Cycle de vie d'une mesure — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier saisie → vérifiée → validée et le gel des mesures validées.
Acteurs	Saisisseur, Commissaire (suivi.valider)
Données d'essai	Mesure 2026-T2 = 62 sur IND-TEST-01.
Résultat attendu	Mesure validée figée ; historique dans historique_mesures.
Règles / références	MesureService.php:31-119 ; MesureRequest.php:20-27

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Vérifier la mesure	Statut verifiee ; notification aux détenteurs de indicateur.valider		
2	Commissaire	Vérifier de nouveau	422 « Seule une mesure saisie peut être vérifiée. »		
3	Commissaire	Valider	Statut validee ; snapshot de performance ; auteur notifié		
4	Saisisseur	Modifier la mesure validée	422 « Mesure validée : modification interdite. »		
5	Saisisseur	Saisir une seconde mesure sur la période 2026-T2	Erreur de validation : période déjà mesurée pour cet indicateur		

Évaluations

SE-EVA-01 — Générer l'évaluation annuelle et vérifier l'idempotence — À EXÉCUTER

Objectif	Produire l'évaluation AN-2026 et vérifier qu'une regénération met à jour le même enregistrement.
Acteurs	Commissaire (suivi.valider)
Données d'essai	Exercice 2026.
Résultat attendu	Évaluation annuelle unique et à jour.
Règles / références	SuiviEvaluationService.php:92-137 ; index unique eval_per_ex_per_type_uq

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Hub S&E → Générer l'évaluation (sans campagne)	Message « Évaluation périodique générée. » ; évaluation AN-2026		
2	Commissaire	Ouvrir le détail	Score global, niveau, détail des 5 composantes et des poids		
3	Commissaire	Regénérer	Toujours une seule évaluation AN-2026 (valeurs recalculées)		

SE-EVA-02 — Calcul du score pondéré et du niveau — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier la pondération physique 30 / IOV 25 / recommandations 20 / formations 10 / conformité 15.
Acteurs	Commissaire
Données d'essai	Composantes : physique 80, IOV 70, recommandations 60, formations 50, conformité 90. Variantes de bornes : score 75,0 et 50,0.
Résultat attendu	Score 72,0 « partiel » ; seuils 75 et 50 respectés.
Règles / références	SuiviEvaluationCalculator.php:9-89 ; cas testé SuiviEvaluationP0Test.php:36-49

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Générer une évaluation avec ces composantes (jeu contrôlé)	Score = 80×0,30 + 70×0,25 + 60×0,20 + 50×0,10 + 90×0,15 = 72,0 → niveau partiel		
2	Commissaire	Contrôler les bornes	75,0 → satisfaisant ; 50,0 → partiel ; 49,9 → insuffisant		

SE-EVA-03	Composante IOV et composante recommandations	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les formules des composantes.
Acteurs	Commissaire
Données d'essai	Feux (vert, orange, rouge) = (2,0,0), (1,1,0), (0,0,0). Recommandations : REC-2026-001 à 008 (dont aucune abandonnée).
Résultat attendu	IOV = (vert×100 + orange×50)/total ; recommandations = exécution moyenne × 0,6 + taux de réalisées × 0,4.
Règles / références	SuiviEvaluationCalculator.php:23-44 ; SuiviEvaluationService.php:247-263

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Calculer IOV pour chaque jeu	100 ; 75 ; 0		
2	Commissaire	Passer une recommandation au statut abandonnee et regénérer	La recommandation abandonnée est exclue du calcul		

SE-EVA-04	Évaluation d'impact et droits de génération	À EXÉCUTER

Objectif	Générer l'évaluation d'impact et vérifier les droits.
Acteurs	Commissaire ; Chef de service
Données d'essai	Exercice 2026.
Résultat attendu	Seuls suivi_evaluation.validate / suivi.valider génèrent.
Règles / références	SuiviEvaluationService.php:290-297 ; SuiviEvaluationController.php:48-58

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Générer l'évaluation d'impact	Message « Évaluation d'impact générée. » ; période IMP-2026		
2	Chef de service	Tenter de générer une évaluation	Boutons absents ; appel direct refusé (403)		

Missions et plans d'amélioration

SE-MIS-01	Créer une mission de suivi	À EXÉCUTER

Objectif	Enregistrer une mission avec numérotation automatique.
Acteurs	Chef de service (suivi_evaluation.create)
Données d'essai	Type suivi ; libellé « Mission de suivi terrain T2 » ; statut planifiee ; du 10/11/2026 au 14/11/2026 ; score 70.
Résultat attendu	Mission créée et numérotée. Limite : statut non modifiable après création.
Règles / références	MissionSuiviController.php:51-95

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Missions → Nouvelle mission	Message « Mission enregistrée. » ; numéro MS-2026-002 (MS-2026-001 existe)		
2	Chef de service	Date de fin 05/11/2026 (avant le début)	Erreur : date de fin ≥ date de début		
3	Chef de service	Score 120	Erreur : score entre 0 et 100		

SE-PLA-01	Plan d'amélioration et taux de réalisation	À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier le recalcul du taux du plan par ses actions correctives.
Acteurs	Chef de service

Données d'essai	Plan « Fiabilisation des données de suivi » ; action 1 taux 80 ; action 2 taux 40 liée à REC-2026-006.
Résultat attendu	Taux du plan = moyenne des actions.
Règles / références	PlanAmeliorationController.php:53-114 ; PlanAmelioration.php:68-76 ; cas testé SuiviEvaluationP2Test.php:52-80

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Chef de service	Créer le plan	Message « Plan d'amélioration enregistré. » ; numéro PA-2026-002		
2	Chef de service	Ajouter l'action 1 (80 %)	Message « Action corrective ajoutée. » ; taux du plan 80 %		
3	Chef de service	Ajouter l'action 2 (40 %)	Taux du plan 60 % (moyenne)		

SE-REC-01 Cycle d'une recommandation — À EXÉCUTER

Objectif	Créer, suivre et clore une recommandation.
Acteurs	Directeur ou chef de service (recommandation.creer / modifier)
Données d'essai	Source mission_audit ; libellé « Formaliser la procédure de collecte » ; priorité haute ; statut en_attente ; taux 0.
Résultat attendu	Recommandation suivie jusqu'à réalisation.
Règles / références	RecommandationController.php:40-111 ; SuiviEvalNotificationService.php:33-89

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Directeur	Recommandations → Nouvelle	Message « Recommandation enregistrée. » ; numéro REC-2026-009 ; notification au responsable, aux directeurs et chefs de service		
2	Directeur	Mettre à jour : statut en_cours, taux 50	Message « Recommandation mise à jour. »		
3	Directeur	Mettre à jour : statut realisee, taux 100	Recommandation réalisée ; prise en compte dans la composante recommandations		
4	Directeur	Taux 150	Erreur : taux entre 0 et 100		

Exports, GED et pilotage

SE-EXP-01 Exporter et archiver les collectes — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les exports rapides, l'archivage officiel et les droits.
Acteurs	Commissaire (suivi.exporter) ; Point focal
Données d'essai	Campagne 2026-T1.
Résultat attendu	Exports conformes ; archivage versionné ; accès restreint.
Règles / références	SuiviExportController.php:37-65 ; cas testés SuiviS2Test.php:55-67

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Commissaire	Exporter en PDF, Excel et CSV	Fichiers collectes_2026-T1.pdf / .xlsx / .csv téléchargés		
2	Commissaire	Archiver en PDF	Message « Collectes archivées comme rapport officiel {ref} (v{version}). Disponible au Centre d'exports. »		
3	Point focal	Appeler l'export	403 Accès refusé		

SE-GED-01 Justificatifs de collecte : formats et verrouillage — À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier les contraintes de dépôt des justificatifs.
Acteurs	Directeur (ged.creer) ; intégrateur API
Données d'essai	Fichiers : rapport.pdf (2 Mo), photo.jpg, script.exe, archive de 12 Mo ; collecte validée.
Résultat attendu	Formats pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, txt, csv ; 10 Mo max.
Règles / références	GedAttachmentController.php:22-27 ; CampagneSuiviApiController.php:243-244

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Directeur	Déposer rapport.pdf puis photo.jpg	Documents acceptés et indexés en GED (type collecte)		
2	Directeur	Déposer script.exe	Refus : format non autorisé		
3	Directeur	Déposer le fichier de 12 Mo	Refus : 10 Mo maximum		
4	Intégrateur	API POST collectes/{id}/justificatifs sur la collecte validée	Refus « Collecte déjà validée. »		

SE-COK-01 Bande Suivi-Évaluation du cockpit exécutif et hub IOV

À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier la restitution de synthèse.
Acteurs	Secrétaire général, Commissaire
Données d'essai	Évaluation AN-2026 générée ; mesures IOV validées.
Résultat attendu	Synthèses cohérentes avec les données saisies (feux = dernière mesure par indicateur).
Règles / références	ReportingController.php:85-90 ; IndicateurPerformanceService.php:87-117

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Secrétaire général	Reporting → Cockpit	Bande S&E : score et niveau de la dernière évaluation, taux physique et financier PAP, répartition des feux		
2	Commissaire	RBM → Suivi des indicateurs	Hub IOV : feux et évolution par indicateur		
3	Commissaire	Exporter les indicateurs (Excel / PDF)	Fichiers produits pour l'exercice 2026		

SE-SEC-01 Habilitations en lecture seule

À EXÉCUTER

Objectif	Vérifier qu'un lecteur et un auditeur consultent sans modifier.
Acteurs	Lecteur ; Auditeur
Données d'essai	Campagne 2026-T1, hub S&E.
Résultat attendu	Séparation lecture / action respectée.
Règles / références	RoleSeeder.php:84-93 ; SuiviEvaluationService.php:280-315

N°	Acteur	Action	Résultat attendu	Obtenu	OK
1	Lecteur	Consulter campagnes et hub S&E	Accès en consultation		
2	Lecteur	Tenter une saisie de collecte (appel direct)	403		
3	Auditeur	Créer une recommandation	Autorisé (recommandation.creer)		
4	Auditeur	Générer une évaluation	Refusé		

5.4 Anomalies et points de vigilance — Suivi-Évaluation

Réf.	Gravité	Anomalie	Constat
SE-ANO-01	**Majeure**	**PAP 2026 remis en brouillon par le seed**	WorkflowSeeder force PAP-2026 en brouillon : toute saisie de collecte est bloquée (« Le PAP de cet exercice doit être publié avant la saisie de suivi. ») tant que le PAP n'est pas publié.
SE-ANO-02	**Majeure**	**Boutons de décision masqués pour les acteurs du circuit**	Les boutons Vérifier / Valider / Rejeter exigent suivi.valider, que ni chef_service ni controleur_financier (acteurs des étapes COLLECTE) ne détiennent ; le commissaire voit les boutons mais n'a aucun rôle d'étape.
SE-ANO-03	**Majeure**	**Point focal sans accès à l'écran de suivi**	Le point focal a suivi.creer mais ni suivi.voir ni suivi_physique.view : il ne peut pas ouvrir la grille de saisie (saisie seulement par appel direct).
SE-ANO-04	**Moyenne**	**Dépôt de justificatif réservé à ged.creer**	Seuls directeur et administrateur reçoivent ged.creer : le saisisseur et le chef de service ne peuvent pas joindre le justificatif obligatoire depuis l'écran.
SE-ANO-05	**Moyenne**	**Collectes de démonstration incohérentes**	Les collectes démo verifiee n'ont pas de circuit (« Aucun circuit actif sur cette collecte. ») et les collectes validee n'ont pas de justificatif (anomalies d'audit).
SE-ANO-06	**Moyenne**	**Mesures IOV sans séparation des fonctions**	Un même utilisateur peut saisir, vérifier et valider une mesure ; la vérification n'est pas obligatoire avant validation.
SE-ANO-07	**Faible**	**Missions, plans et actions non modifiables**	Aucune route de modification ni de changement de statut après création.
SE-ANO-08	**Faible**	**Écart documentaire sur le circuit COLLECTE**	L'audit annonce « commissaire valide » ; le circuit réel est chef_service puis controleur_financier.
SE-ANO-09	**Faible**	**Compte d'annuaire inexistant**	s.nguema@ceeac.test, cité dans l'annuaire de recette, n'est créé par aucun seeder.

6. Procès-verbal de recette

Critère proposé d'acceptation : 100 % des cas des parcours nominaux et des circuits conformes, aucune anomalie bloquante ouverte, et au moins 95 % de cas conformes sur l'ensemble ; les réserves font l'objet d'un arbitrage écrit.

Domaine	Cas joués	Conformes	Réserves	Non conformes	Décision
Chaîne de la dépense					
Suivi-Évaluation					

Fonction	Nom	Date	Signature
Directeur Administratif et Financier			
Directeur du Budget			
Contrôleur financier			
Agent comptable			
Responsable Planification / Suivi-Évaluation			
Directeur des Systèmes d'Information			